

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA



**DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED
ECONOMIA**

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

**Tesi di laurea in
SEGNALI E SISTEMI**

***Esperimenti di ricostruzione dell'impronta RADAR di
palazzi tramite sequenze di immagini SAR***

RELATORE:
Prof. Fabrizio CACCAVALE

CANDIDATO:
Francesco CERUZZI

CO-RELATORE:
Ing. Antonio PEPE

Matr. 44060
ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Real, until declared as Integer

INDICE

CAPITOLO 1 - Introduzione

CAPITOLO 2 - Introduzione ai sistemi RADAR

2.1 - Principali misure eseguite da un RADAR

2.2 - Equazione del radar

2.3 - Risoluzione in range e in azimuth

2.4 - RAR e SAR

2.5 - Immagini SAR

CAPITOLO 3 - Analisi delle immagini SAR

3.1 - Introduzione al caso di studio e SeNtinels Application Platform (SNAP)

3.2 - Calibrazione delle immagini SAR

3.3 - Filtraggio del rumore e Multilooking

3.4 - Co-Registrazione delle immagini SAR

3.5 - Differenza tra le immagini tramite Band Math

CAPITOLO 4 - Implementazione degli algoritmi di Building Reconstruction

4.1 - Elaborazioni immagini SAR in Matlab ed Edge Detector

4.2 - Automatic detection

4.3 - Algoritmo di individuazione e mappatura dei palazzi

4.4 - Trasformata di Hough

4.5 - Calcolo dei parametri

4.6 - Codici sviluppati

CAPITOLO 5 - Realizzazione di un Database di Building Footprints

CAPITOLO 6 - Conclusioni e sviluppi futuri

CAPITOLO 1

Introduzione

Il progetto di tesi ha come scopo la creazione di un tool automatizzato per lo studio di immagini Radar ad Apertura Sintetica (SAR) in grado di analizzare l'impronta a terra di edifici e i loro possibili cambiamenti nel tempo, evidenziando e calcolando determinate caratteristiche. Le immagini di partenza sono state acquisite dai sensori delle costellazioni TerraSAR-X dell'Agenzia Spaziale Tedesca e Sentinel dell'ESA, finanziate questi ultimi dalla Comunità Europea. Dopo una prima introduzione a nozioni teoriche sullo studio di segnali e sistemi, con la descrizione di sistemi RADAR e delle principali tecniche di acquisizione dei segnali, si passa ad una prima analisi delle immagini attraverso l'uso di Sentinel Application Platform SNAP, un software sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) con cui si possono elaborare le immagini satellitari rimuovendo il rumore con operazioni di calibrazione, coregistrazione, multilooking e speckle Filtering per risultati più accurati. Successivamente queste immagini sono state elaborate con una serie di algoritmi codificati in Matlab, che hanno permesso di fornire un approccio di tipo unsupervised per individuare strutture in maniera automatizzata senza alcuna conoscenza a priori, differenziare i palazzi da queste ultime e trarre informazioni utili per permettere poi un confronto degli stessi a distanze temporali differenti evidenziando di conseguenza le variazioni. Di cruciale importanza sono stati i concetti del capitolo 4 forniti dal paper su Automatic detection e la nozione di trasformata di Hough. E' importante tener presente che il campo in cui ci si muove è relativamente nuovo, per cui approcci definitivi non sono ancora stati trovati ed è tutto ancora molto sperimentale.

CAPITOLO 2

Introduzione ai sistemi RADAR

Il termine ***RA**dio **D**etection **A**nd **R**anging* viene usato per indicare un apparato utile alla localizzazione elettromagnetica di oggetti nello spazio.¹ Coniato nel 1940, esso viene usato per indicare un sistema inizialmente creato per scopi militari, che usa onde elettromagnetiche per rilevare la posizione di un oggetto, sia esso fisso come nel caso di un edificio, o mobile, come nel caso di un mezzo di trasporto. E' un sensore radio che opera nella banda delle microonde (superiori al GHz) e di tipo *attivo*, nel senso che genera energia verso l'ambiente circostante da cui ricava informazioni. Con un RADAR è possibile misurare distanza e variazione della distanza nel tempo di un oggetto, indipendentemente dalle condizioni climatiche, essendo capace di funzionare anche in caso di nebbia, pioggia o con una scarsa illuminazione, come di notte.

I RADAR sono solitamente di tipo *monostatico*, ovvero hanno trasmettitore e ricevitore fisicamente uniti, ma possono anche essere *bistatici* o *multistatici*, nel caso in cui vi siano uno più ricevitori fisicamente separati.

I RADAR più comunemente impiegati sono *ad impulsi*: un breve (dell'ordine dei μs) impulso di radiofrequenza viene ripetuto periodicamente e, nell'intervallo tra una trasmissione e l'altra, il sistema passa in ricezione per captare l'eco di ritorno.

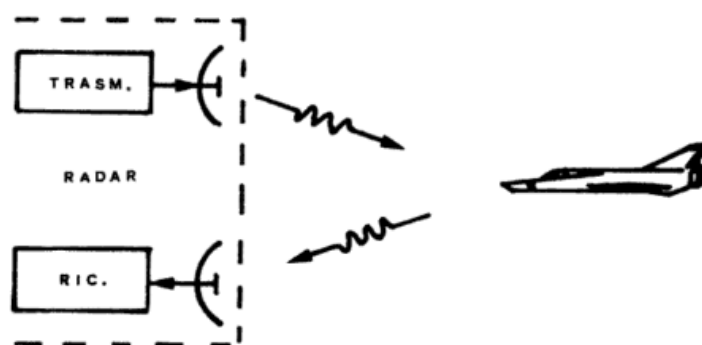


Fig. 2.1 - Principio funzionamento di un radar ¹

Un esempio ² generale di funzionamento è quello dei rilevamenti degli aeroplani. Da un'antenna si propaga nello spazio una forma d'onda che altro non è che energia elettromagnetica e una parte di questa energia viene intercettata da un oggetto riflettente, chiamato *target*, situato ad una certa distanza dal RADAR. Tale energia viene nuovamente irradiata in molte direzioni e una parte di questa, chiamata *eco*, viene restituita all'antenna ricevente. Dopo l'amplificazione a livello di ricevitore e l'elaborazione del segnale, è possibile acquisire la posizione del target e altre informazioni su di esso. Radar come quello in esempio lavorano tipicamente in una banda di frequenza tra i 2.7 e 2.9 GHz, permettendo di individuare un oggetto in un *range*, inteso come distanza tra radar e target, di 100 km, con una differenza tra potenza di segnale trasmesso e di eco di 190 dB.

Nel nostro esempio il target era un aereo, ma i sistemi RADAR possono essere impiegati per target e range molto più grandi, ad esempio pianeti, o molto piccoli, come ad esempio insetti, o anche per oggetti di diverso tipo come precipitazioni, caratteristiche del territorio o turbolenze d'aria. Altre misure oltre range e target sono *direzione angolare* e *velocità radiale*.

2.1 - Principali grandezze e misure relative ad un sistema RADAR

Range. Misura principale, un RADAR basa il suo funzionamento sulla misura del ritardo tra l'istante in cui il segnale viene trasmesso e quello in cui l'eco viene ricevuto. La misura di questo intervallo temporale, tenuto conto della velocità di propagazione del segnale (300.000 km/s, velocità della luce), permette di risalire alla distanza del target. Questo valore influenza la precisione delle misurazioni fatte. Il range è la misura della distanza sensore-target.

Misura della velocità radiale. Questa misura si ricava anch'essa dal segnale di eco. Definita come la proiezione del vettore velocità lungo la congiungente radar-target, il modo più semplice di trovarla è misurare le variazioni di range in un periodo di tempo prefissato. Più l'intervallo di tempo è grande, più la misura è accurata.

Misure di angoli. La posizione di un target è identificata univocamente da due angoli: l'angolo di *azimuth* θ e l'angolo di *elevazione* o *zenith* ϕ .

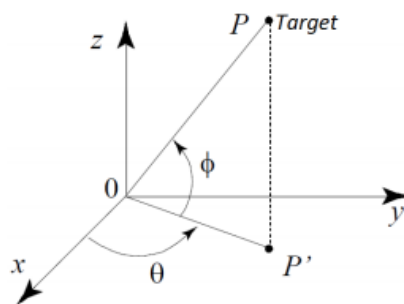


Fig. 2.2 Coordinate di un target nello spazio ²

L'angolo azimuthale indica l'angolo che il piano verticale passante per il RADAR ed il target formano con il piano verticale passante per il RADAR ed il nord geografico. L'angolo zenithale indica l'angolo che la congiungente RADAR target forma con il piano orizzontale passante per il radar.²

Rapporto segnale/rumore² . L'accuratezza di tutte le misure dipendono da questo rapporto

$$\frac{E}{R} \quad (1)$$

con E energia totale del segnale ricevuto processato dal radar e R rumore per unità di banda del ricevitore. Questo è un importante parametro della capacità di un radar.

Dimensione e forma. Se ha una sufficiente risoluzione spaziale o angolare, il sistema può fornire una misura del target estesa in alta risoluzione. Tenendo conto che il *Range* è la coordinata a cui fa riferimento la risoluzione del sistema, e che la risoluzione del *Cross Range*, intesa come prodotto tra range e larghezza di fascio dell'antenna, può essere ottenuta con antenne a larghezza di fascio molto strette, con sufficienti valori di risoluzione in entrambi si può ottenere dimensioni e forma del target. La risoluzione in Cross Range può essere fortemente migliorata impiegando sistemi SAR.

2.2 - Equazione del RADAR

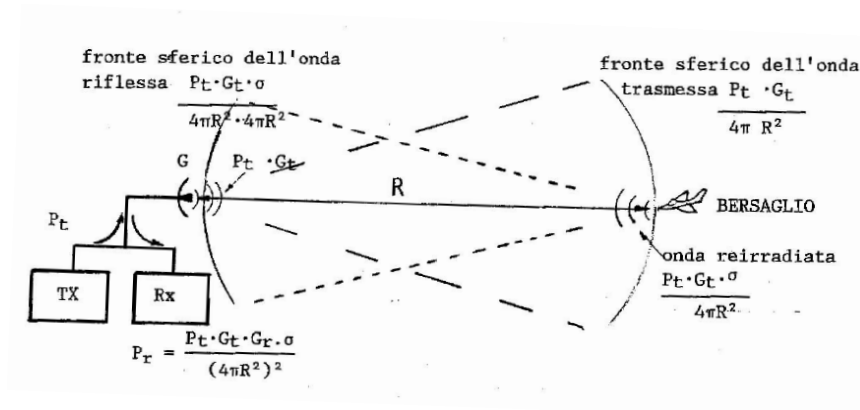


Fig. 2.3 - Spiegazione equazione RADAR ³

La distanza massima da cui si può rilevare e ottenere informazioni sul target è un'informazione fondamentale, ed essa non dipende esclusivamente dalle caratteristiche del radar ma anche da quelle del target stesso, dato che determina la sua capacità di re-irradiare l'energia incidente, cosa che permette di rendere unico ogni oggetto analizzato. Bisogna tener presente che la quantità di energia riflessa dipende anche dal suo orientamento rispetto al radar.

Immaginiamo di avere un'antenna trasmittente che irradia l'energia in maniera omogenea in ogni direzione. La *potenza trasmessa* P_t ad una *distanza* R dal trasmettitore sarà distribuita omogeneamente con una *densità di potenza*

$$P_d = \frac{P_t}{4 \cdot \pi \cdot R^2} \quad (2)$$

che incide e attraversa una superficie sferica. Tutte le antenne reali sono però di tipo direttivo, ovvero si deve tenere conto del *guadagno di direzionalità dell'antenna* G , che indica quanto l'antenna sia efficace nel concentrare l'energia nella direzione interessata.

$$P_d = \frac{G \cdot P_t}{4 \cdot \pi \cdot R^2} \quad (3)$$

Se il bersaglio è puntiforme, inteso come molto piccolo rispetto alla risoluzione del RADAR, la *caratteristica del target* entra in gioco tramite il parametro di riflettività σ (misurato in m^2). Per dare un'idea, un valore di $\sigma = 1$ indica che l'oggetto riflette verso il radar una potenza equivalente a un riflettore che irradia in maniera omogenea tutta la potenza incidente su $1 m^2$ di superficie. Per il segnale di ritorno vale esattamente lo stesso discorso, ovvero la *densità di potenza in ricezione*³ sarà:

$$P_d = \frac{P_t \cdot G \cdot \sigma}{16 \cdot \pi^2 \cdot R^4} \quad (4)$$

Il segnale viene catturato dall'antenna ricevente in base alla sua *area equivalente* A_{eff} . Se usiamo la stessa antenna per inviare e ricevere, vale il seguente legame tra area equivalente e guadagno

$$G = A_{eff} \cdot \frac{4 \cdot \pi}{\lambda^2} \quad (5)$$

con λ *lunghezza d'onda*. La potenza che ritorna al ricevitore sarà quindi

$$P_r = \frac{P_t \cdot G^2 \cdot \sigma \cdot \lambda^2}{64 \cdot \pi^3 \cdot R^4} \quad (6)$$

Questa formula prende il nome di *Equazione del RADAR scalare*, in quanto può essere usata per determinare la portata massima del RADAR quando sono noti tutti gli altri termini e si conosce il limite massimo di rilevamento della potenza ricevuta.

Nella realtà P_r include, oltre la potenza retrodiffusa, anche il rumore. Questa formula per semplicità non tiene conto delle perdite per attenuazione atmosferica né di quelle dovute alla non idealità del sistema.

Da questa equazione è possibile calcolare la *massima portata* R_{max} alla quale un RADAR è in grado di rilevare un target, a cui corrisponde la minima P_r ricevibile o *sensibilità del ricevitore*, indicata con S_{min}

$$S_{min} = \frac{P_t \cdot G^2 \cdot \sigma \cdot \lambda^2}{(4 \cdot \pi)^3 \cdot R_{max}^4} \quad (7)$$

da cui si ricava:

$$R_{max} = \frac{P_t \cdot G^2 \cdot \sigma \cdot \lambda^2}{(4 \cdot \pi)^3 \cdot S_{min}} = \sqrt[4]{P_t \cdot \frac{1}{S_{min}} \cdot G^2 \cdot \sigma \cdot \lambda^2 \cdot \frac{1}{(4 \cdot \pi)^3}} \quad (8)$$

D'altro canto, nella pratica si è interessati ad una misura del coefficiente di backscattering del terreno e l'equazione del RADAR permette di correlare il digital number (DN) di una immagine SAR di ampiezza (legato direttamente alla potenza ricevuta) con la misura del sigma nough.

2.3 - Risoluzione in range e in azimuth

L'elaborazione del segnale porta alla generazione di un'immagine a microonde bidirezionale, con specifiche risoluzioni, in direzione azimuth e range.

Per la risoluzione in *range* o *distanza*, è possibile discriminare tra loro due echi se la differenza dei loro ritardi è maggiore della durata degli impulsi stessi: tale risoluzione, indicando con c la velocità della luce nel vuoto, è quindi pari a:

$$T \cdot \frac{c}{2} \quad (9)$$

Per ottenere una risoluzione migliore è necessario accorciare l'impulso e allargare la banda del segnale, con il risultato negativo però di ridurre l'energia e quindi la portata, a parità di condizioni, riversando il tutto sulla qualità delle risoluzioni: praticamente, un'antenna che eroga un impulso con 2 kW di picco per 10 μ s è molto più facile da realizzare di una che emette 20 kW per 1 μ s a parità di energia di impulso.

La risoluzione in angolo o azimuth corrisponde all'apertura del fascio di antenna, che dipende dalle dimensioni lineari dell'antenna stessa e dalla lunghezza d'onde del segnale. L'apertura del fascio in radianti, per un data dimensione l^3 , è:

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{l} \quad (10)$$

2.4 - RAR e SAR

Un **Radar ad Apertura Reale** è costituito da un'antenna fisica che irradia la scena con un fascio di onde elettromagnetiche. Supponendo di avere l'antenna in parallelo alla direzione di volo del sensore e direzione di puntamento perpendicolare ad essa, la risoluzione azimuth dipenderà dalla proiezione sul suolo del fascio di irraggiamento dell'antenna. Considerando l'apertura angolare di questo fascio proporzionale alla lunghezza d'onda λ , partendo dalla relazione $\frac{\lambda}{L}$, con L lunghezza dell'antenna, posso definire la risoluzione in azimuth di un radar RAR è circa:

$$\Delta x = r \frac{\lambda}{L} \quad (11)$$

Questo tipo di radar ha un valore di risoluzione in azimuth troppo alto, dell'ordine di migliaia di metri, che per il telerilevamento ambientale è troppo alto.

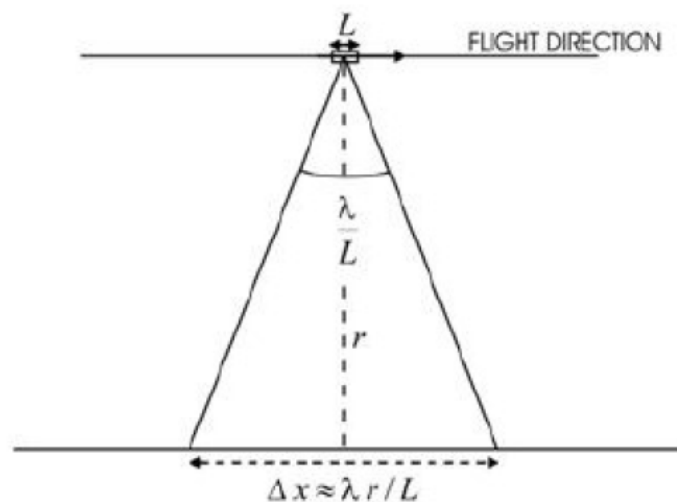


Fig. 2.4 - Risoluzione in azimuth per un RAR ⁴

Un *Synthetic Aperture Radar*, o RADAR ad apertura sintetica, si presenta come versione migliorata in quanto più precisa, per il telerilevamento, di un RAR, senza il quale l'unica soluzione sarebbe quella di usare antenne di lunghezze dell'ordine dei chilometri. Sui sistemi SAR viene installata un'antenna di dimensioni molto ridotte, ma in grado di simulare in maniera virtuale un'antenna più grande. Ipotizziamo di avere un satellite che vola lungo le direzioni di azimuth con movimenti a scatti ai quali corrispondono una determinata scena di cui ne riceve l'eco, è corretto supporre che la somma degli echi retro diffusi ci darà il segnale d'eco totale. Avendo un'antenna di lunghezza L_a , possiamo definire la lunghezza sintetica dell'antenna X come:

$$X = r \frac{\lambda}{L_a} \quad (12)$$

da cui scaturisce la risoluzione azimuth che è:

$$\Delta x = \frac{L_a}{2} \quad (13)$$

La presenza del fattore 2 è dovuta al fatto che il segnale deve percorrere una distanza pari al doppio della distanza tra sensore e target prima di essere rilevato dall'antenna ricevente, questo perché il ricevitore è a bordo del sensore. Dall'ultima equazione intuiamo che la tecnologia SAR, differentemente dalla RAR, non è dipendente dalla distanza tra target e sensore, inoltre permette di avere risoluzioni spinte grazie al fatto di

essere la metà della lunghezza fisica dell'antenna, risoluzioni dell'ordine dei metri grazie ad antenne molto piccole.

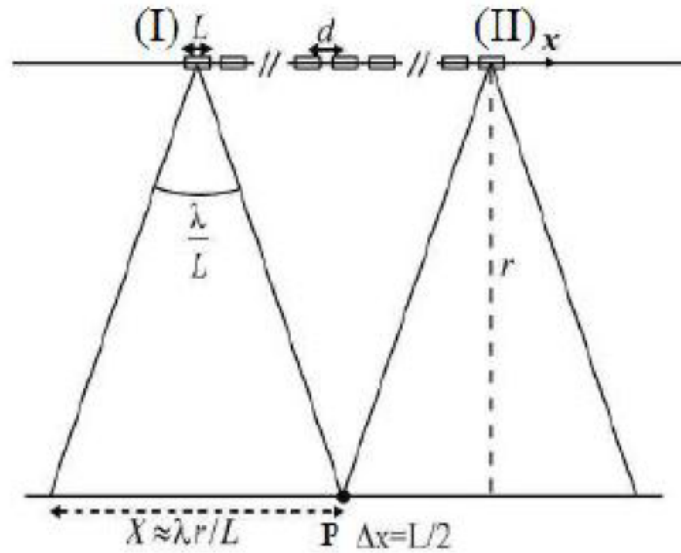


Fig. 2.5 - Risoluzione in azimuth per un SAR ⁴

2.5 - Immagini SAR

Il risultato di un rilevamento radar sarà un'immagine bidimensionale complessa a microonde, in cui ogni pixel avrà una dimensione data dal prodotto delle risoluzioni azimuth e range. L'immagine viene esplicitata dalla seguente formula:

$$I(x, r) = \Gamma(x, r) e^{-jr \frac{4\pi}{\lambda}} \quad (14)$$

indicando con r la distanza tra target e sensore e con $\Gamma(x, r)$ la funzione di riflettività della scena che è legata alla parte di potenza elettromagnetica retro diffusa al sensore, mentre la fase dell'immagine SAR fornisce informazioni sullo spazio percorso tra andata e ritorno r . Si noti che $\Gamma(x, r)$ indica la somma di tutti i segnali retro diffusi

relativamente ai vari elementi riflettenti presenti nei pixel ed è esso stesso un termine complesso, con una certo modulo ed una certa fase.

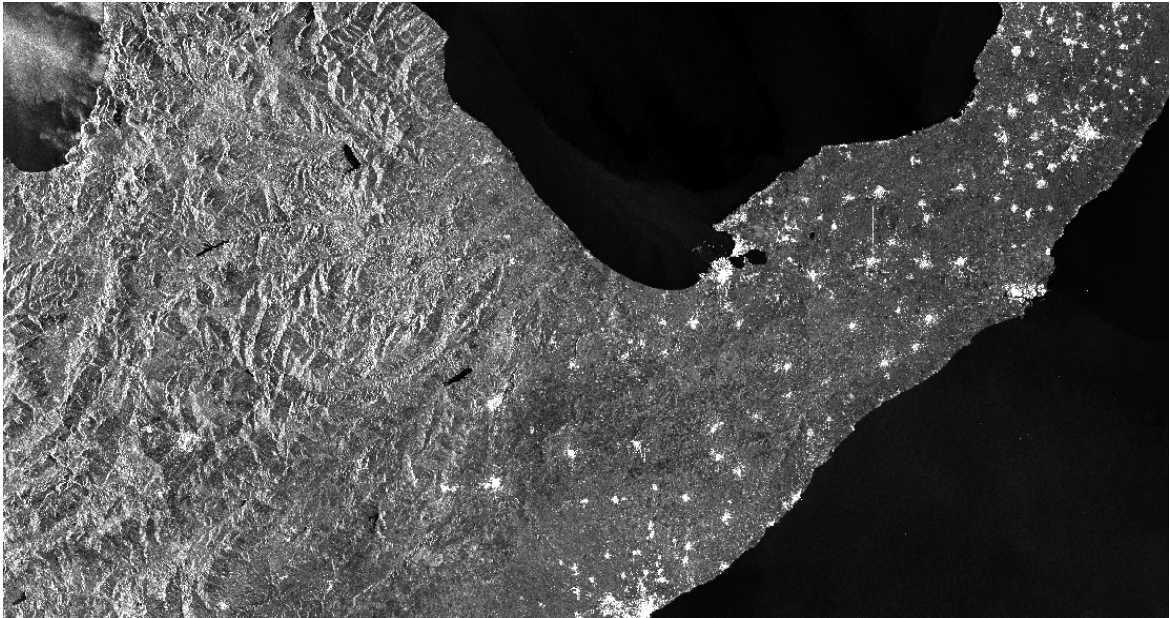


Figura 2.6 - Immagine della Basilicata, compresa parte di Puglia, Calabria e Campania(caso di studio)

CAPITOLO 3

Analisi delle immagini SAR

Dopo una prima introduzione ai RADAR in cui abbiamo parlato di tipologie, caratteristiche e differenza principali tra tecnologia SAR e RAR, in questo capitolo parliamo del telerilevamento ambientale. Partendo dallo studio e il confronto di due immagini SAR dello stesso punto presi in momenti diversi, abbiamo poi realizzato una serie di algoritmi capaci di tracciare in maniera semi-automatica gli edifici per poi permettere, tramite un tool automatizzato da noi implementato, di poter ricavare diverse informazioni a partire da queste immagini.

3.1- Introduzione al caso di studio e SeNtinels Application Platform (SNAP)

Per il mio progetto di tesi ci siamo concentrati sull'area della regione Basilicata, concentrando poi il mio lavoro sulla città di Potenza e in particolare sull'Università della Basilicata. Allo scopo si sono usate delle immagini SAR della zona analizzata. Per la prima parte delle mie analisi ho preso in esame un'immagine SAR acquisita dal sistema Sentinel-1 dell'iniziativa Copernicus della Comunità Europea e dell'Agenzia Spaziale

SARX(tedesco) o ALOS (giapponese), che offrono risoluzioni dell'ordine dei metri o addirittura dei centimetri, l'ideale per mappare strutture con immagini SAR, ma presenta lo svantaggio di ricoprire aree molto ridotte.

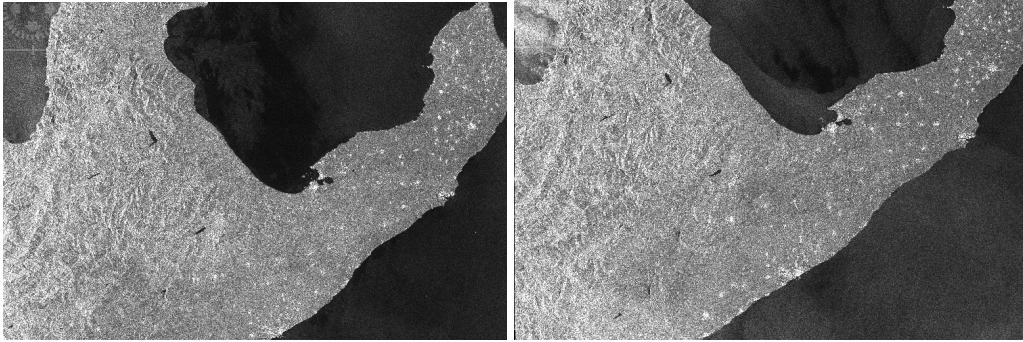


Figura 3.2 - Immagini SAR di partenza, a sinistra del 2 dicembre 2014, a destra del 21 dicembre 2016

Tornando a ciò che riguarda prettamente il caso di studio, nella prima parte ho lavorato su immagini SAR acquisite dal sensore Sentinel-1 e prese dal Copernicus Open Access Hub (di cui sopra) di aree in istanti di tempo differenti, concentrando il lavoro su due specifiche immagini catturate il 02/12/2014 e il 21/12/2016. La scelta è ricaduta su queste due immagini perchè analizzavano in gran parte la stessa superficie di interesse ed erano abbastanza distanziate nel tempo da evidenziare significativi cambiamenti. Si è posta particolare attenzione a prenderle entrambe nel mese di dicembre, affinché le discrepanze dovute a differenze climatiche fossero presenti in minima parte: è più probabile che la stessa zona, a distanza di due anni, sia influenzata dagli stessi fattori ambientali se le immagini sono prese entrambe a dicembre piuttosto che una a dicembre e una ad agosto. Queste immagini sono prodotti:

-GRD⁷, *Ground Range Detection*, ovvero le immagini sono state filtrate e proiettate nuovamente con una spaziatura uniforme in entrambe le direzioni. I dati grezzi sono stati focalizzati usando i metadati SAR trovati, e successivamente si è estratta la sola informazione di ampiezza, a discapito della fase, che è stata proiettata sul terreno tenendo conto di un modello ellissoidico della Terra (cioè approssimando localmente la superficie terrestre con un ellissoide). I prodotti risultanti hanno quindi dei pixel quadrati e la loro risoluzione è peggiore di un fattore legato alle operazioni di media e di filtraggio operate sulle immagini.

-polarizzazione *Vertical transmit Vertical receive e Vertical transmit Horizontal receive*⁸ (VV,VH) ovvero il sensore SAR trasmette un'onda elettromagnetica longitudinale in un singolo piano (polarizzazione)(solitamente ne sono usate due, una orizzontale e una verticale). Le caratteristiche di polarizzazione possono essere *co-polarised* (HH,VV) se la rifrazione delle onde è nella stessa polarizzazione, con segnali solitamente forti e speculari, o *cross-polarised* (HV, VH) se la rifrazione delle onde torna indietro su un piano diverso, con segnali deboli associati a più rifrazioni ma con forti relazioni su orientamento e rifrazione. Un *RADAR polarimetrico* è un radar capace di sfruttare la componente trasversale delle onde elettromagnetiche(sfrutta la polarizzazione della radiazione elettromagnetica), io ho scelto un di usare un radar DUAL-POL, il sistema Sentinel, e che di conseguenza mi ha portato a scegliere solo due elementi della matrice di scattering, Horizontal e Vertical, perchè la prima parte del lavoro di tesi ha riguardato lo studio di tecniche di change detection e in questo ambito, visto che le informazioni legate all'ampiezza del segnale ricevuto dipendono dal terreno e dalla polarizzazione, ci sono fenomeni di cambiamento che si possono rilevare solo su determinati canali: dati a

più polarizzazione portano più informazioni. Non essendo la terra un mezzo reciproco, quindi combinando le informazioni co-polari e cross-polari si può vedere meglio cosa cambia. VV è un tipo di polarizzazione più sensibile alle strutture, l'HH è più sensibile al terreno, siccome era necessaria una scelta con doppia polarizzazione, tra VV+VH e HH+HV la preferenza è stata obbligata;

-modalità di acquisizione *Interferometric Wide Swath*, che è quella più usata e che soddisfa un maggior numero di requisiti, acquisendo dati con risoluzione spaziale di 20 m in modalità TOPS.

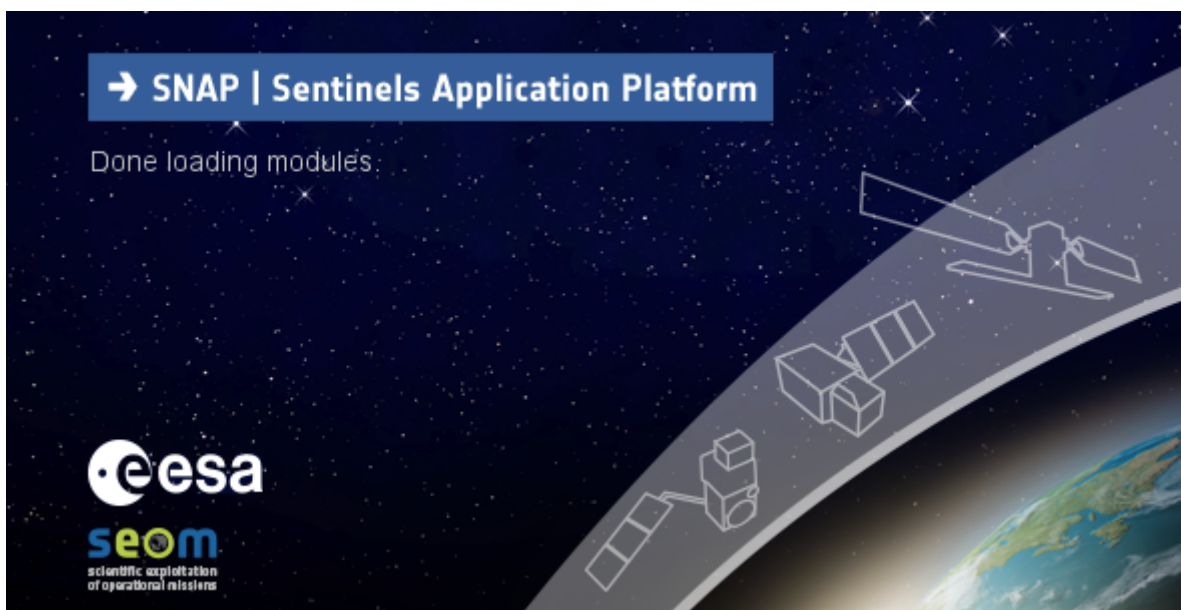


Figura 3.3 - Schermata di apertura del toolbox SNAP

*“SNAP is an open source common architecture for ESA Toolboxes ideal for the exploitation of Earth Observation data”*⁵ stando alla definizione della European Space Agency. Per il mio progetto di tesi mi sono avvalso del Sentinel Application Platform 2 Toolbox, prodotto open source sviluppato con licenza GNU GPL dall'ESA, con

architettura SNAP, che vanta un gran numero di strumenti per visualizzare, elaborare e analizzare immagini ad alta risoluzione come quelle SAR da me usate.

3.2 - Calibrazione delle immagini SAR

La prima operazione effettuata sulle immagini è stata quella di *calibrazione*, processo che consente di estrarre per ogni punto la *sigma nought* (σ^0). Se nella scena che stiamo analizzando non vi è un solo target ma più target con una superficie maggiore del singolo pixel, occorre calcolare questa sezione radar media per tutti gli oggetti presenti: si divide la scena in tante aree d_s di dimensione infinitesimale, ognuna delle quali avrà una sezione radar d_σ e il cui rapporto darà il valore medio di sezione RADAR che prende il nome di *Scattering coefficient*:

$$\sigma^0 = \frac{d_\sigma}{d_s} = \frac{(4\pi)^3 R^4 \cdot P_r}{P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot d_s} \quad (15)$$

Due target sono considerati identici se hanno lo stesso sigma nought, anche se sono a diverse distanze dal radar. Lo scattering coefficient, o sigma nought, è l'*indice di riflettività del terreno*, inteso come misure oggettive del terreno indipendenti dallo strumento di misura, ottenute inviando un'onda elettromagnetica che colpisce la superficie terrestre, e che viene in parte assorbita, in parte riflessa e in parte dispersa: se un punto è luminoso, è tornata molta energia, se un punto è nero non è tornato niente. L'insieme di questi punti ritorna una mappa che è un'immagine ottica. Tante immagini

permettono di ottenere tante *mappe di riflettività del terreno* diverse nel tempo in modo che, ad esempio, in caso di cambiamenti, la differenza tra le due mappe evidenzia cosa è cambiato. E' un parametro legato a caratteristiche elettromagnetiche e geometriche della superficie, alla distanza dal target e al materiale in cui è fatto.

Il tutto si rappresenta, in termini di immagine, giocando sul livello di grigio del pixel determinato dalle equazioni del RADAR (Capitolo 2.2), con cui siamo in grado di mettere in relazione il sigma nought con il livello di *potenza ricevuta* P_r (ciò che influenza il livello di grigio del pixel):

$$P_r = \iint_{pixel} \frac{P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2 \cdot \sigma^0 \cdot (r_a \cdot r_g)}{(4\pi)^3 R^4} \quad (16)$$

La potenza totale ricevuta dal RADAR corrispondente ad un singolo pixel è ottenuta integrando tutte le singole sigma nought per le infinitesimali regioni di interesse. La formula completa considera d_s come prodotto delle risoluzioni azimuth r_a e range r_g .

Riassumendo, ogni mezzo riflette la radiazione in un certo modo in base al materiale e alla geometria, da ciò l'idea di sfruttare il sigma nought, un coefficiente legato alla misura di quanta potenza viene retrodiffusa nella direzione del sensore da cui è partita l'onda, che ci permette di fare una mappa delle caratteristiche del terreno indipendentemente da fattori strettamente legati a caratteristiche dell'antenna e potenza usata. Tramite la calibrazione riusciamo ad estrarre dalla mappa originale una misura di questo sigma, ed è per questo che spuntiamo in SNAP questa opzione. Le altre opzioni sono stimatori diversi usati per foreste e vegetazione, il *gamma* e il *beta*, ma non sono necessari ai fini dello studio condotto.

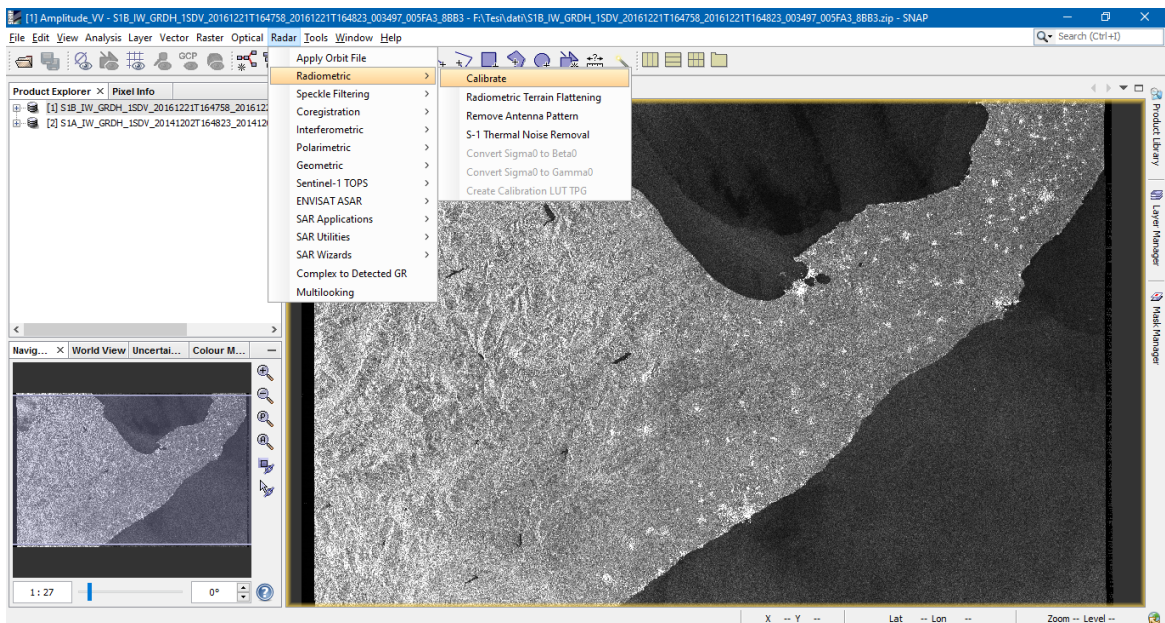


Figura 3.4 - Operazione di calibrazione su SNAP

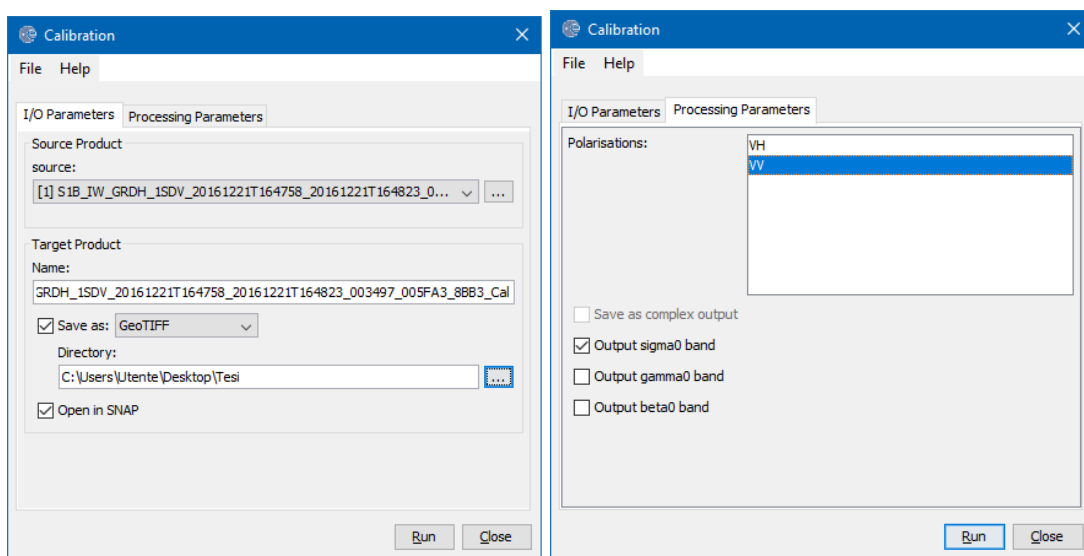


Figura 3.5 - Parametri calibrazione

Tutte queste operazioni possono essere fatte con uno dei tanti tool di SNAP. Una volta importate le immagini SAR, il passo successivo è calibrare come mostrato in Figura 3.4.

In Figura 3.6 sono riportati i risultati

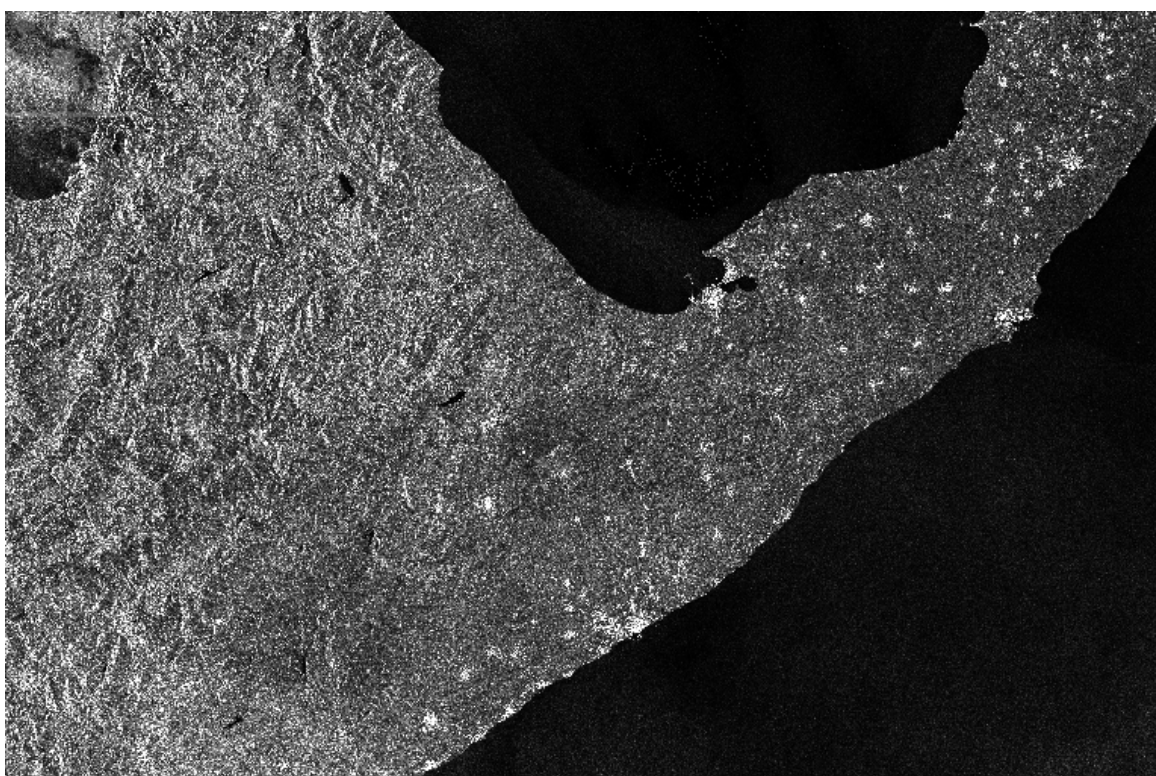
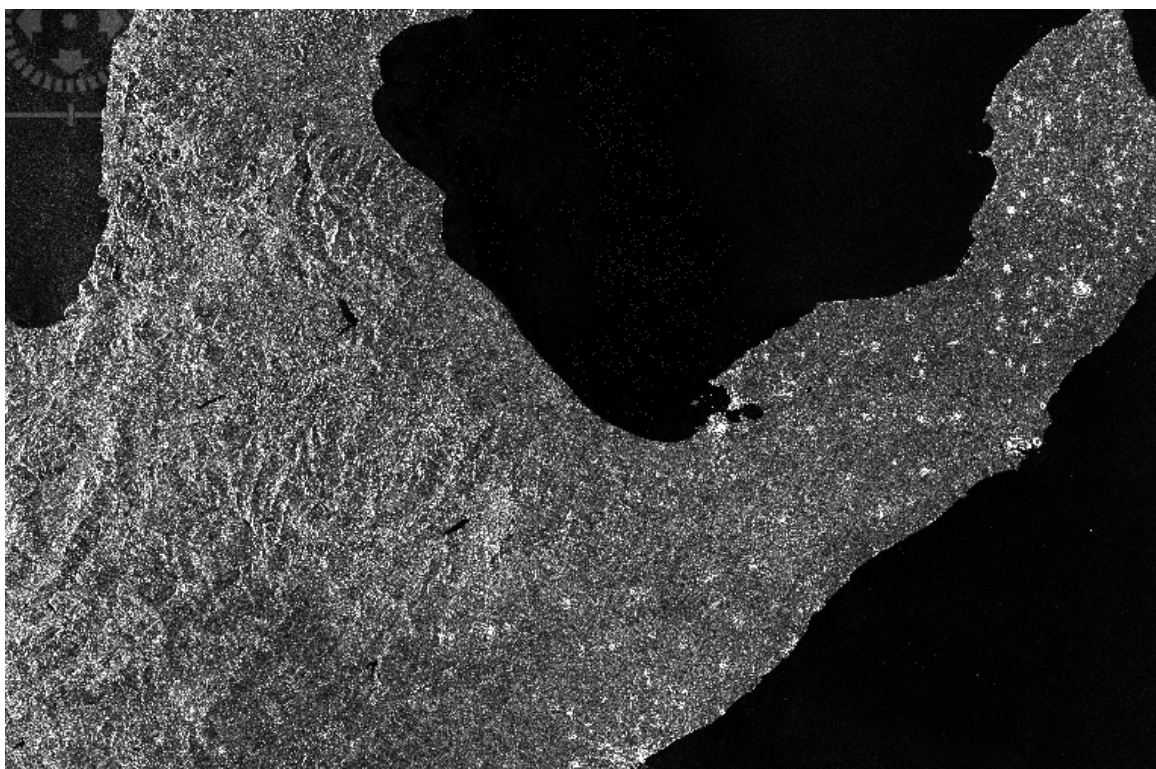


Figura 3.6 - Risultato calibrazione, 2 dicembre 2014 in alto, 21 dicembre 2016 in basso

Dopo la calibrazione, quello che notiamo è che le immagini non risultano ben definite per via della presenza di rumore, che andremo ad eliminare applicando una procedura di multilooking e di filtraggio dello speckle.

3.3 - Filtraggio del rumore e Multilooking

Arrivati a questo punto abbiamo immagini piene di rumore che sommandosi al segnale portano risultati fuorvianti. Dato che le immagini RADAR sono tempo coerenti, le misurazioni radar su superfici qualsiasi sono corrotte da *speckle noise*, che è un particolare tipo di *rumore* ¹⁰ dovuto alla modulazione casuale delle onde riflesse causate da fattori come la presenza di più edifici o di vegetazione. Questo rumore ha il grosso svantaggio di rendere l'interpretazione e la stima del sigma nought estremamente difficile e si presenta con un tipico aspetto sale e pepe con forti tonalità di variazione da un pixel all'altro. Un modo per togliere il rumore è applicare dei filtri, il primo che abbiamo scelto è lo Speckle Filtering.

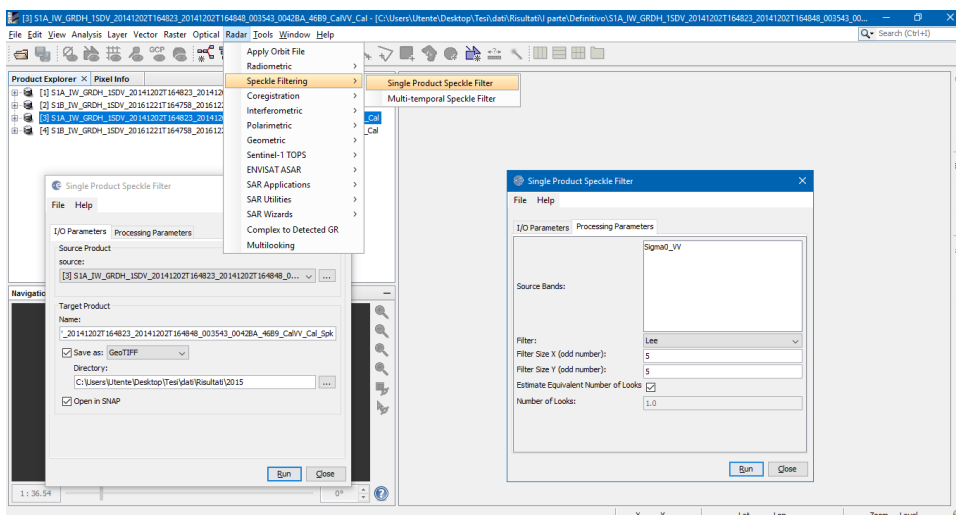


Figura 3.7 - Applicazione Speckle Filtering e parametri

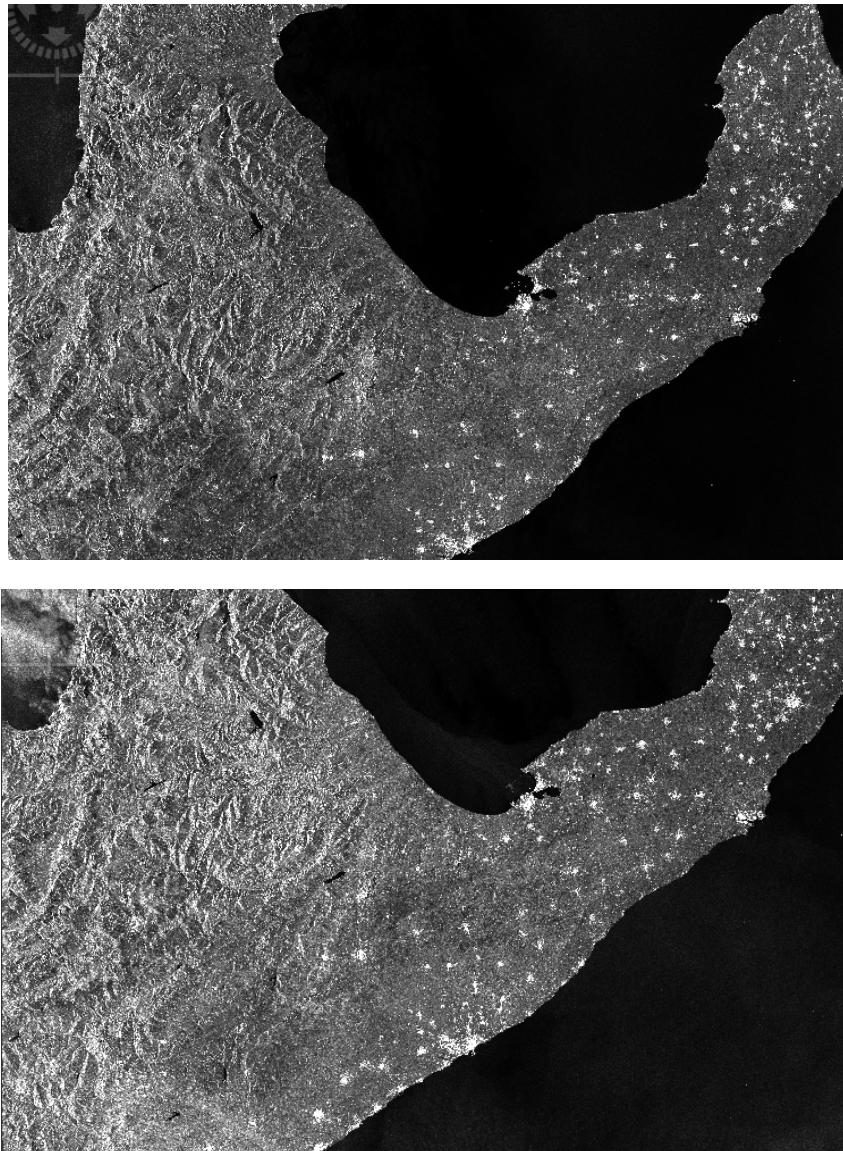


Figura 3.8 - Risultati dopo il filtraggio con Speckle Filtering, sopra 2014 e sotto 2016

Se confrontate con le immagini prima del filtraggio in figura 3.6 si può notare che queste sono più nitide, ma permane del rumore che si può ridurre solo tramite un'operazione di mediazione chiamata Multilooking. Il multilooking consente di togliere il rumore ma ha lo svantaggio di peggiorare la risoluzione, in quanto consiste nel selezionare un'area e ripulirla modificando parametri di range e azimuth, facendo una media di pixel vicini e giocando sul numero di pixel in questo box di mediatura.

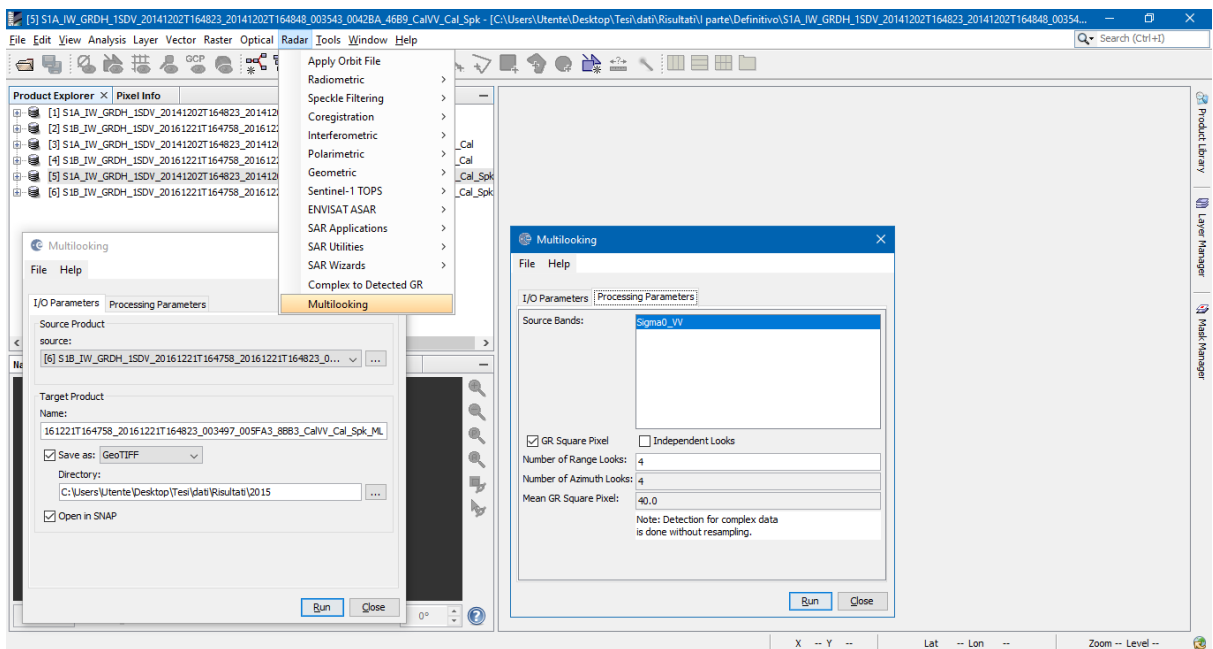


Figura 3.9 - Multilooking e settaggio dei parametri

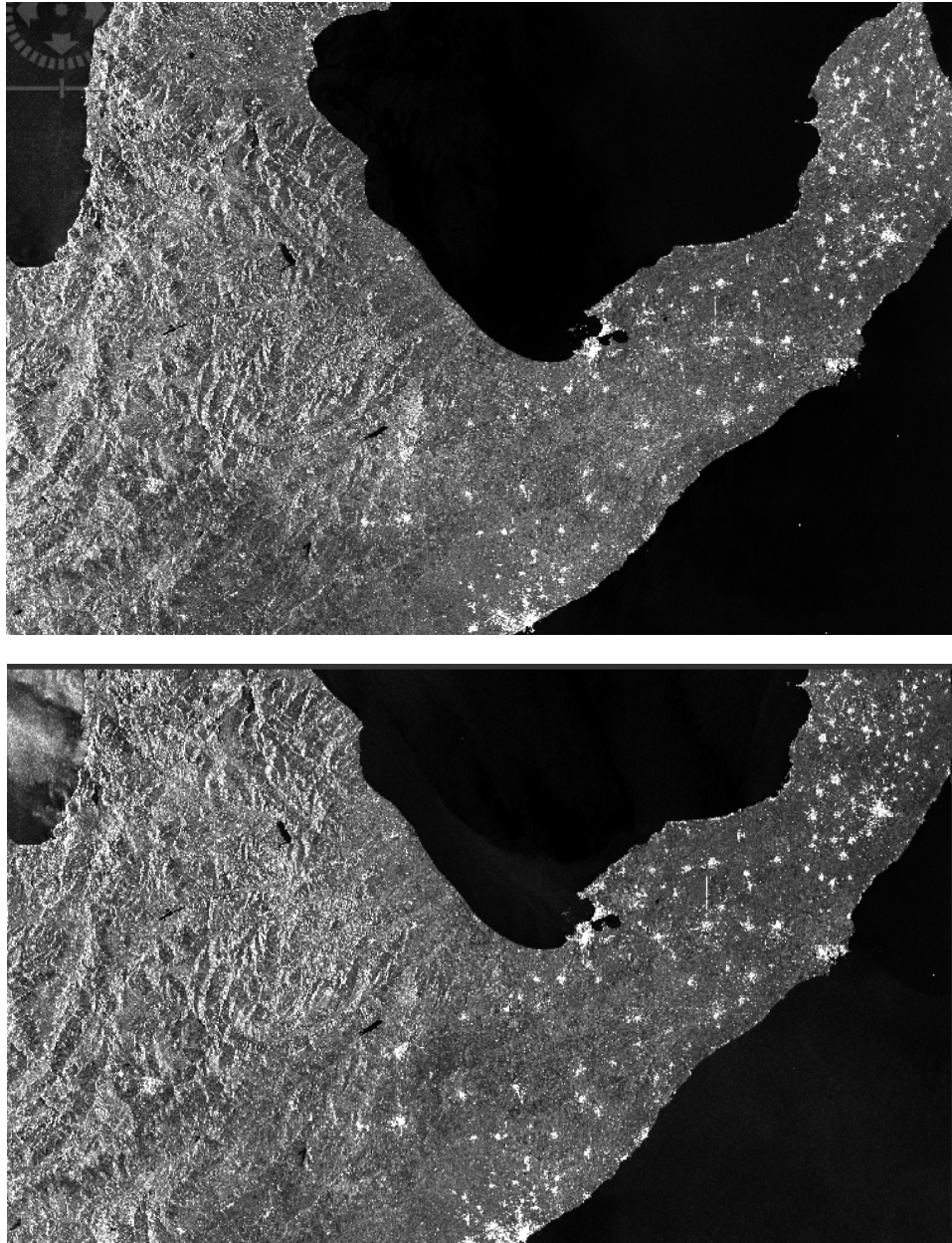


Figura 3.10 - Risultati Multilooking, sopra 2 dicembre 2014 e sotto 21 dicembre 2016

3.4 - Co-Registrazione delle immagini SAR

I sensori osservano la stessa scena in momenti diversi da posizioni angolari diverse, essendo i satelliti non capaci di percorrere le stesse esatte orbite, quindi le immagini ottenute non sono identiche ma shiftate nel tempo, e per problemi di *change detection*

dobbiamo fare in modo che sia tutto sempre allo stesso posto. Per risolvere questa problematica ci viene in aiuto la *co-registrazione*, un'operazione che si sostanzia nel prendere un'immagine di riferimento e spostare le altre sulla base di questa. Più nello specifico consiste nel calcolare la funzione di mutua correlazione tra le immagini. La mutua correlazione permette di stimare il grado di similitudine tra due segnali dai quali ottenere degli *shift*, ovvero la posizione dove la funzione di mutua correlazione è massima, da applicare alle altre immagini dopo aver scelto quella sulla base di cui le altre devono essere allineate.

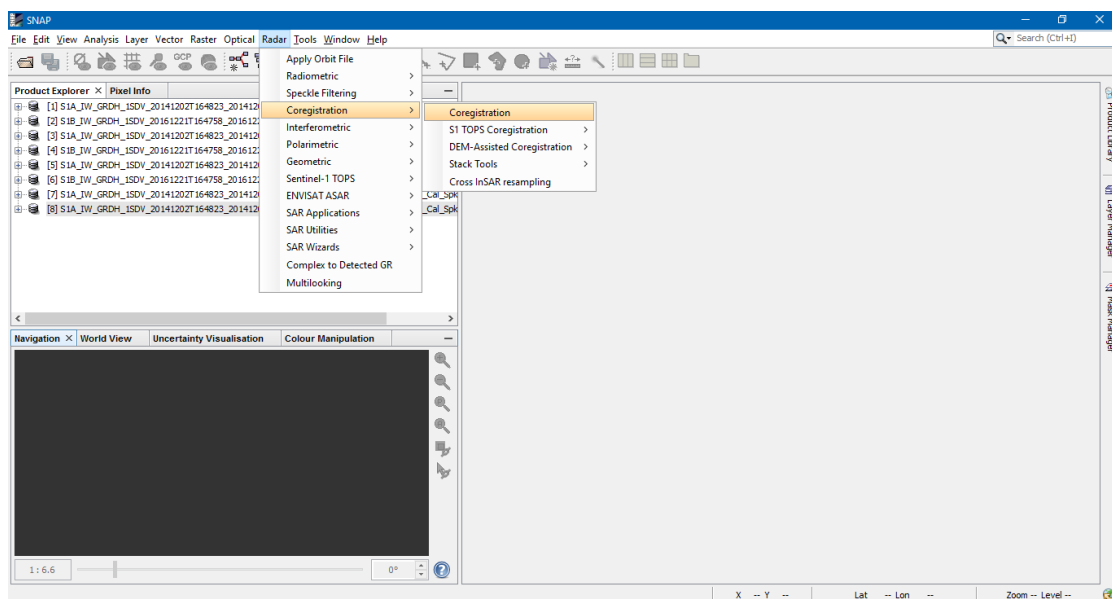


Figura 3.11 - Co-registrazione

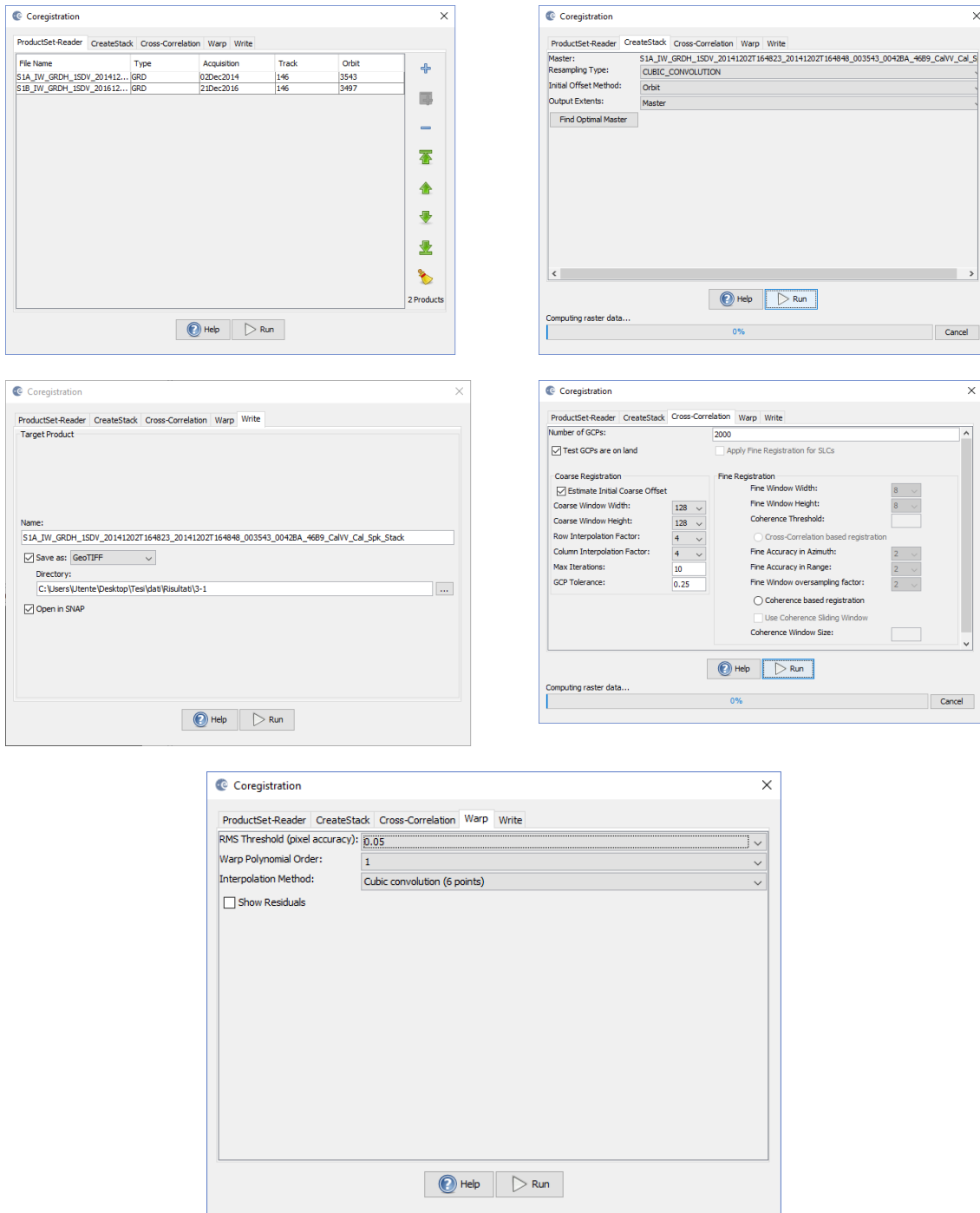


Figura 3.12 - Parametri coregistrazione

Fatto ciò, si estraggono dalle immagini le matrici, e si realizzano una serie della mappa di riflettività per vedere, punto per punto, come questa vari dalla prima all'ultima immagine: supponiamo ad esempio che l'area sia ghiacciata o si alluvioni, la riflettività

del terreno sarà costante per un certo periodo finché non cambia, elettromagneticamente parlando, in maniera brusca.

3.5 - Differenza tra le immagini tramite Band Math

Una volta co-registrate le immagini, per andare a vedere effettivamente cosa è cambiato nel periodo trascorso tra il 2014 e il 2016, andiamo a fare una sottrazione delle due immagini. La sottrazione che andremo ad effettuare risulta necessaria al fine di mettere in risalto le variazioni di Sigma Nought. Per fare ciò il primo passaggio è stato quello di convertire le immagini in dB, per poi continuare con l'operazione di differenza:

$$\frac{I_{2016}}{I_{2014}} \rightarrow 10 \log_{10} \left(\frac{I_{2016}}{I_{2014}} \right) = 10 \log_{10} I_{2016} - 10 \log_{10} I_{2014} \rightarrow I_{2016dB} - I_{2014dB} \quad (16)$$

che abbiamo eseguito grazie alla funzione Band Math di SNAP. Abbiamo impostato come immagine master quella del 2014 e come slave quella del 2016. Dopo averle convertite in dB le abbiamo sottratte in valore assoluto e filtrate con un parametro 4 a indicare che si accettavano solo i valori superiori ai 4 dB, ovvero valori per cui la differenza tra 2014 e 2016 è superiore ai 4 db, ottenendo questo risultato.



Figura 3.13 - modulo della sottrazione e filtratura a 4dB (i colori sono stati invertiti per semplicità di rappresentazione)

Osservando questa immagine possiamo vedere che le zone che hanno subito dei cambiamenti significativi appaiono in nero. Si può notare che ingrandendo le aree delle

zone urbane le strutture non sono assolutamente distinguibili, a causa del fatto che il sistema di rilevamento ha una risoluzione insufficiente per fare analisi di dettaglio sui singoli edifici.

Lo scopo ultimo del nostro lavoro di tesi è quello di studiare ed applicare delle tecniche di ricostruzione del profilo degli edifici tramite immagini SAR, nell'ottica di usare queste tecniche per monitorare i cambiamenti nel tempo di edifici in zona urbana. Esistono diversi lavori presentati ma l'uso di immagini SAR, al posto delle più convenzionali immagini ottiche, per affrontare problemi di questo tipo è un tema nuovo. La difficoltà, che è evidente leggendo il lavoro in oggetto, è che le immagini SAR sono caratterizzate dalla presenza dello speckle (che è un segnale di disturbo ma che porta delle informazioni con se). Il vantaggio risiede nella possibilità di combinare dati SAR e ottici e permettere mappature di grande dettaglio in ogni condizione ambientale. Lo studio dei cambiamenti di una scena rientra nel tema generale delle tecniche di Change Detection. Per *change detection* si intende il processo di identificazione dei cambiamenti in un oggetto o in un fenomeno, che avvengono in un particolare intervallo temporale. Presupposto fondamentale delle analisi di change detection effettuate con dati telerilevati è che un cambiamento di copertura del suolo o della superficie osservata da un sensore corrisponda a un cambiamento di risposta spettrale radiometrica, e che questo cambiamento spettrale sia sensibilmente più rilevante rispetto ai cambiamenti dovuti ad altri fattori, quali le condizioni atmosferiche al momento delle acquisizioni, o l'umidità dei suoli o ancora differenze nelle condizioni di acquisizione dei dati telerilevati. I set di dati satellitari a lungo termine sono molto utili negli studi in corso, in quanto consentono agli scienziati di esaminare un'area per un periodo di tempo e

vedere quali sono le modifiche (se presenti) e determinarne la causa. Possono essere utilizzati per prevedere future modifiche basate sulle tendenze passate, come ad esempio la deforestazione, la perdita di ghiaccio polare e gli studi sul cambiamento climatico, che utilizzano tutti i dati satellitari per monitorare i rispettivi campi. Il tasso e la portata della perdita di foreste e del fondersi di ghiaccio possono essere monitorati, così come le tendenze generali del cambiamento nel clima mondiale. ESA ha sviluppato un grande archivio di questi dati dai loro satelliti, in particolare le due missioni ERS e ENVISAT. Combinati, i tre satelliti hanno acquisito dati sulla Terra per un periodo di 26 anni. E dal 2014 i satelliti Sentinel aggiungono a questo archivio nuove immagini. Oltre ai confronti statici di immagini acquisite durante la durata della missione, sono stati sviluppati metodi per fondere queste immagini combinandole in un'immagine "multi-temporale" che mette in evidenza le modifiche in una posizione per un periodo di tempo.

CAPITOLO 4

Implementazione di algoritmi di Building Reconstruction

In questa seconda parte descriviamo le soluzioni adottate, ma prima è doveroso chiarire il punto di partenza. Il problema risolto è un problema di ricerca, ciò implica che non ci sono soluzioni esatte ma solo approcci diversi, alcuni supervised, tramite una persona addetta al controllo e la classificazione dei dati raccolti, e altri unsupervised, quello a cui abbiamo puntato. Come già spiegato siamo partiti da immagini SAR, che hanno i vantaggi di ottenere risultati con qualsiasi condizioni climatiche e di luce, vantaggi che le immagini ottiche, i prodotti usati solitamente per questo tipo elaborazioni, non offrono. L'aspetto negativo delle immagini SAR è la presenza di speckle, una forma di rumore moltiplicativo difficile da stimare, ridurre ed eliminare perché porta con sé informazioni utili. In letteratura il mio supervisore mi ha indicato due articoli, uno del 1998¹¹, che però si è rivelato un approccio che richiedeva conoscenze che vanno al di là della mia formazione, e un articolo del 2013¹² che presenta un approccio unsupervised che ho provato in parte a implementare. L'area di studio è la città di Potenza, in particolare il complesso dell'Università di Basilicata. Arrivato a questo punto del lavoro si è reso necessario cambiare sistema di telerilevamento, e le motivazioni principali che ci hanno indotto a questa scelta risiedono nella non adeguata risoluzione spaziale delle immagini SAR Sentinel (ordine di 20 metri) per effettuare delle analisi di dettaglio per la stima (detection) di palazzi in aree urbane. *Terra SAR-X*, è una costellazione di sensori SAR in banda X dell'Agenzia Spaziale Tedesca che grazie alla sua maggiore

definizione si è dimostrata essere la scelta migliore. Siamo partiti da immagini SAR mediata (multilook) TERRA-SARX per limitare il rumore e avere una buona risoluzione spaziale (mediando tra di loro più immagini, il rumore sovrapposto alle immagini SAR si riduce e questo semplifica le operazioni successive), che abbiamo poi convertito per comodità di analisi in scale di grigio su 256 livelli.

Semestre	gennaio - giugno	gennaio - giugno	gennaio - giugno	luglio - dicembre	luglio - dicembre
Anno	2010	2011	2012	2010	2011

Figura 4.1 - Dati riferiti alle immagini di partenza

Le immagini in Figura 4.1 fanno riferimento a quelle di partenza e sono state in seguito mediate durante tutto l’arco di tempo per ottenere un’unica immagine usata durante la gran parte dell’analisi.

I passi essenziali sono:

- Individuazione degli Edge tramite un Edge Detector
- Individuazione di aree omogenee connesse tra di loro assimilabili a strutture o complessi di edifici attigui
- Catalogazione di queste strutture
- Analisi delle strutture per discriminare gli edifici e possibili altre, come strade, ponti, strutture metalliche isolate. Per farlo ho tenuto conto delle considerazioni teoriche descritte nel paper “*Automatic detection and reconstruction of building radar footprints from single VHR SAR images*” di A.Ferro e D. Brunner.¹²

4.1 -Elaborazione immagini SAR in Matlab ed Edge Detector

Un primo tentativo di filtrare l'immagine di partenza è stato quello di usare un algoritmo unsupervised per individuare delle strutture di tipo lineari, come le strade, da immagini SAR¹¹. L'algoritmo del paper prevede un primo passo in cui si estraggono le feature lineari e si memorizzano come candidate per essere considerate strade con due rilevatori di linee locali di cui si sono uniti i risultati, e poi si sceglie tra quelle candidate definendo un Markov Random Field per dare un'idea di come la strada sia in realtà. Di interesse maggiore è la parte dell'individuazione delle linee tramite i due rilevatori: in sostanza si definiva un indice di *response edge detector* e sulla base dell'accoppiamento di questi edge detectors sui lati di una regione si puntava a conoscere il minimo rapporto di response edge detector tra entrambi i lati di una struttura lineare. Questo approccio si definisce *line detector*¹¹, e come è facile immaginare si basa non sulla rilevazione dei contorni come discontinuità nelle immagini ma sulle linee, che sono presenti con abbastanza frequenza da giustificare un meccanismo separato di riconoscimento, meccanismo che non è stato approfondito perché avrebbe richiesto uno studio che richiedeva studi più approfonditi per la scelta dei parametri ottimali del Line Detector. Si è quindi optato per dei più convenzionali algoritmi di edge detection. Un edge detector individua i contorni prevalenti di "features" presenti nelle immagini usate.

Ci sono diversi operatori per fare edge detection di cui i più importanti sono Roberts, Prewitt, Sobel e Canny:

Robert fa riferimento al calcolo del gradiente di un'immagine usando filtri 2x2, ovvero il gradiente prende la misura per ogni pixel della massima velocità di cambiamento

dell'intensità luminosa nella direzione in cui l'intensità cambia più velocemente. Si basa sull'idea della *forward differences*, per cui se cerchiamo una differenza tra due pixel adiacenti, un modo di operare consiste nel fare la differenza dei valori di quei pixel;

Prewitt offre un approccio con filtri 3x3 ed è basato sulla *central differences*, che è un'approssimazione più accurata della forward;

Sobel fa riferimento al calcolo del gradiente di un'immagine usando filtri 3x3, ed è basato anch'esso sulla central difference ma a differenza di Prewitt nell'operazione di media da peso maggiore al pixel centrale;

Canny utilizza un approccio un po' più smart, in quanto rimuove il rumore con un filtro passa basso, come Sobel, e poi individua il miglior pixel per i bordi quando in dubbio tra pixel vicini: rispetto ad applicare una soglia ad un filtro di Sobel ma comunque un approccio ancora molto base.

Il filtro che è sembrato dare, empiricamente, risultati più soddisfacenti, è stato quello di Sobel.

L'operatore di **Sobel**, che prende il nome dal suo creatore, è un algoritmo usato per elaborare immagini digitali, nello specifico per effettuare il riconoscimento dei contorni, anche noto come *edge detection*. L'operatore calcola il gradiente della luminosità dell'immagine in ogni pixel cercando di trovare la direzione lungo cui si ha il massimo incremento possibile dal chiaro allo scuro e la velocità con cui ciò avviene, cercando il passaggio più brusco possibile in quanto rappresentazione di un possibile contorno, e lasciando nelle restanti zone, con luminosità quasi costante, a zero. Formalmente, si parte da due matrici di convoluzione dell'immagine originaria per calcolare valori approssimati delle derivate in direzione orizzontale e verticale:

$$\mathbf{G}_x = \begin{bmatrix} +1 & 0 & -1 \\ +2 & 0 & -2 \\ +1 & 0 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A} \quad \mathbf{G}_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} * \mathbf{A} \quad (17)$$

Abbiamo indicato con A l'immagine e con G_x e G_y le due immagini i cui punti rappresentano i valori approssimati delle derivate orizzontali e verticale convoluti. La coordinata x è positiva quando aumenta verso destra, y è positiva quando aumenta verso il basso. In ogni pixel è possibile combinare i valori ottenendo G come grandezza in valore assoluto del gradiente in ogni punto e in ogni direzione

$$\mathbf{G} = \sqrt{\mathbf{G}_x^2 + \mathbf{G}_y^2} \quad (18)$$

Tornando al codice, il primo passo è stato quello di filtrare l'immagine in Figura 4.2, caricata tramite il percorso del file su disco, attraverso la funzione Sobel opportunamente parametrizzata con un valore di soglia, empiricamente verificato come migliore, di 0.2, ad indicare che sono desiderati valori di edge più forti di questa threshold, ottenendo quanto in Figura 4.3

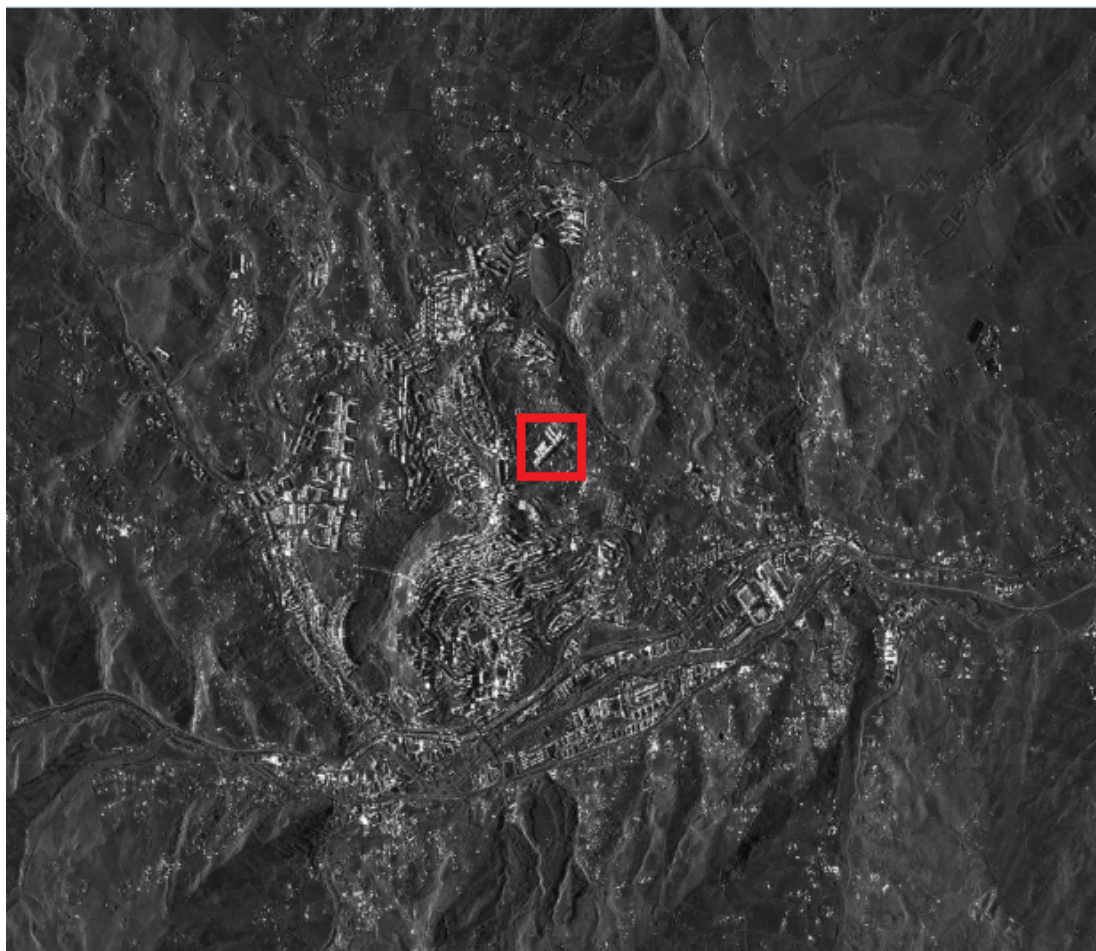
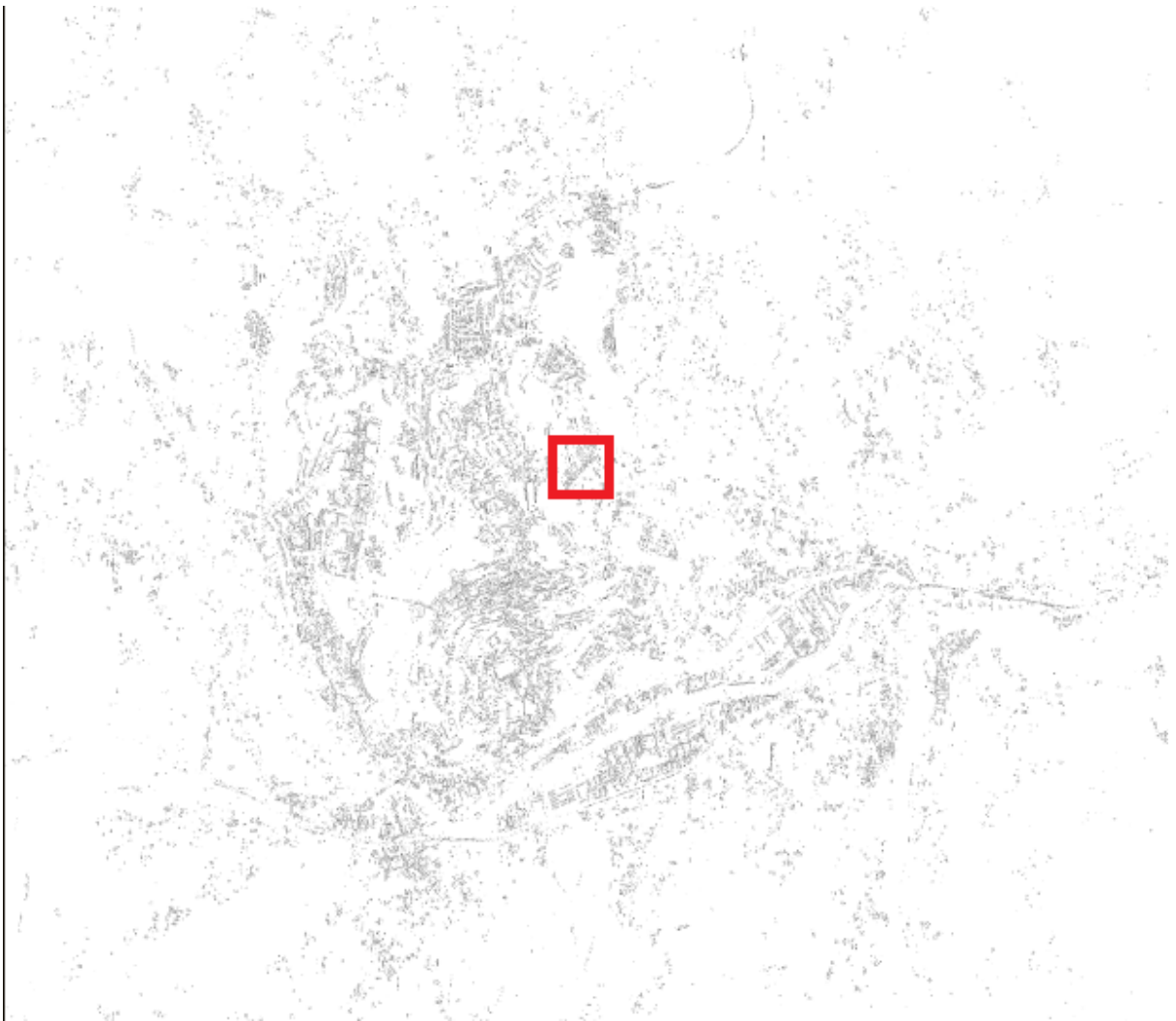


Figura 4.2 - Immagine acquisita dal satellite Terra SAR-X mediate tra il 2010 e il 2012
a destra, a sinistra particolare dell'università

Per lavorare sull'immagine di Figura 4.2 abbiamo utilizzato la piattaforma "MATLAB, ottimizzata per risolvere problemi scientifici e di progettazione"¹³ che permette un approccio intuitivo e ottimizzato per il lavoro con le matrici, dato che in ultima analisi queste immagini .tiff, come spiegato già all'inizio, altro non sono che matrici di sigma nought rappresentate con valori di grigio differenti per ogni pixel. Abbiamo realizzato questo passo con la function *filtra_Sobel.m*, che prende in input l'immagine SAR mediata e restituisce in output un'immagine binaria contenente solo i contorni trovati secondo l'operatore di Sobel.



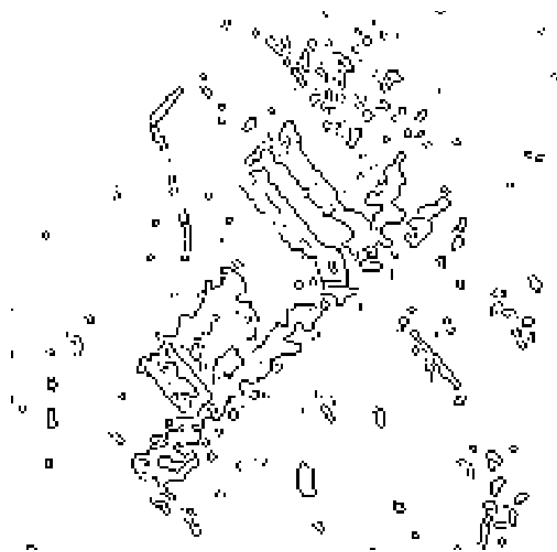


Figura 4.3 - Immagine mediata di partenza filtrata con filtro Sobel a destra, a sinistra particolare dell'università
(il colore delle immagini è stato invertito per semplicità di visualizzazione)

Il passo successivo è stato quello di individuare, per semplicità di analisi, solo di una data porzione dell'immagine filtrata, tutte quelle che possono essere definite strutture con la funzione implementata *individua_Struttura.m*. La problematica da affrontare è stata questa: l'immagine filtrata, com'è intuibile già dalla semplice osservazione della Figura 4.3 dell'università, quella in basso, presenta bordi di strutture più grandi e altri bordi per strutture più piccole. Mentre quelle grandi sono assimilabili ad edifici, le "macchie" più piccole sono strade, vegetazione o altre strutture non interessanti. La function, presi in input le coordinate del pixel di riferimento, inteso come quel pixel che si trova al centro della porzione di immagine filtrata, la dimensione della struttura, secondo la logica per cui una struttura si definisce come tale solo se ha più di un numero specificato di pixel di contorno, e la dimensione del box usato per capire rispetto ad ogni pixel 1 presente nella struttura quanti ne sono quelli vicino, scandisce di una certa area scelta sulla base della coordinate del pixel centrale della matrice di edge. Per ogni

pixel che trova con valore 1 ritaglia un box di dimensione stabilita, e controlla il numero di pixel vicini che hanno valore 1 salvando le coordinate per poi analizzarli a loro volta e registrando i risultati su una nuova matrice che contiene solo la struttura, facendo attenzione ad evitare di prendere pixel sui bordi e di controllare nuovamente sempre gli stessi pixel. Alla fine, se la matrice della struttura ha più pixel di quelli stabiliti viene salvata come struttura, e questo processo viene fatto per tutte le strutture nell'area considerata all'inizio, ottenendo nel caso dell'università quanto rappresentato in Figura 4.4.



Figura 4.4 - Risultato dell'algoritmo `individua_Strutture.m`
(il colore delle immagini è stato invertito per semplicità di visualizzazione)

4.2 - Automatic detection

In questo paragrafo affronteremo in maniera approfondita le soluzioni proposte dal paper di Automatic Detection¹¹ a cui ci siamo ispirati per le nostre soluzioni. Il risultato dell'algoritmo precedente rende già una prima idea di come la struttura sia stata effettivamente individuata, ma diverse problematiche sono sorte: innanzitutto non tutte le strutture rilevate sono edifici e vengono prese come buone perchè sono strutture abbastanza grandi da avere edge importanti; un'altra problematica riguarda il fatto che tutto ciò che non è una struttura (edificio) ed è nei pressi di una struttura viene "salvato", e giocare sui parametri si è empiricamente dimostrato essere una scelta infelice in quanto anche i risultati buoni subiscono modifiche, inoltre da una prima osservazione si percepisce che, sebbene l'idea della struttura è data, questa abbia contorni molto poco definiti, problema che purtroppo è intrinseco nelle telerilevazioni, indipendentemente dalla precisione del sistema. Tutto quello che da qui in avanti viene spiegato fa diretto riferimento a quanto analizzato dal paper, non il nostro lavoro, e si è ritenuto, per la sua centralità nell'implementazione di molte funzionalità, doveroso dedicargli un intero paragrafo.

Il primo passo è stato comprendere praticamente cosa rappresentano azimuth e range. Per capire come individuare azimuth e range bisogna ragionare pensando al sensore che nella sua traiettoria di volo prende immagini alla sua destra, illuminando e quindi restituendo pixel chiari sulle zone che riflettono e che affacciano verso il sensore, mentre le zone che vengono colpite dal campo perchè non sono rivolte verso il sensore sono ombre. L'ombra dipende anche dall'altezza del palazzo, dato che il radar non

osserva in angolo ma in distanza, quindi la zona che si affaccia al sensore sarà illuminata e stretta, l'altra sarà allargata e in ombra.

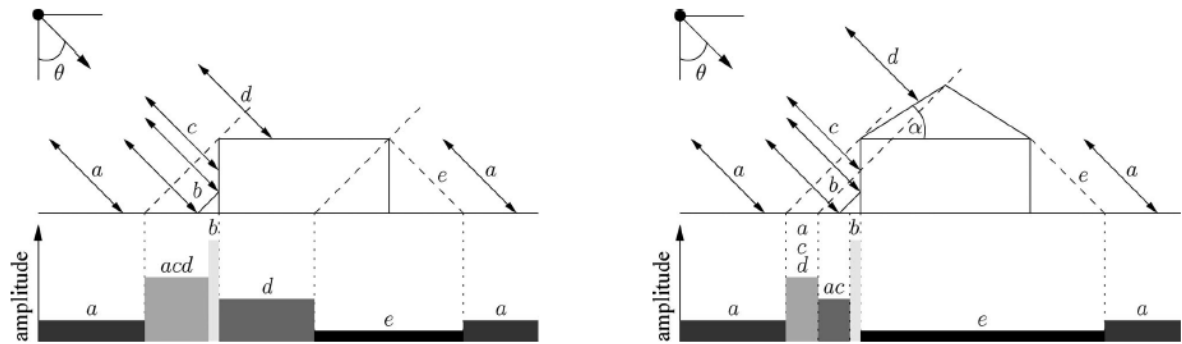


Figura 4.5 - Rappresentazione di come il sensore percepisce le strutture. Caso edificio con tetto spiovente e caso edificio senza tetto.¹¹

Come è dato vedere dalla Figura 4.5, è intuitivo capire il concetto sopra spiegato attraverso questa schematica rappresentazione. Sull'edificio, rappresentato come un profilo rettangolare, incide il sensore con angolo θ , le cui onde hanno una rifrazione diversa in base alla superficie: a) è il contributo dato dal terreno, acd) denota l'area dove si sovrappongono la rifrazione di terreno, parete e parte del tetto nella seconda figura, b) rappresenta un angolo di rifrazione creato per *effetto double bounce* dalla presenza del suolo e della parete, d) dipende solo dalla rifrazione del tetto che è presente per questo solo nella prima figura, per edifici molto alti tipicamente è assente, e) area presente a causa dell'altezza dell'edificio che nasconde la superficie retrostante e crea questa specie di ombra

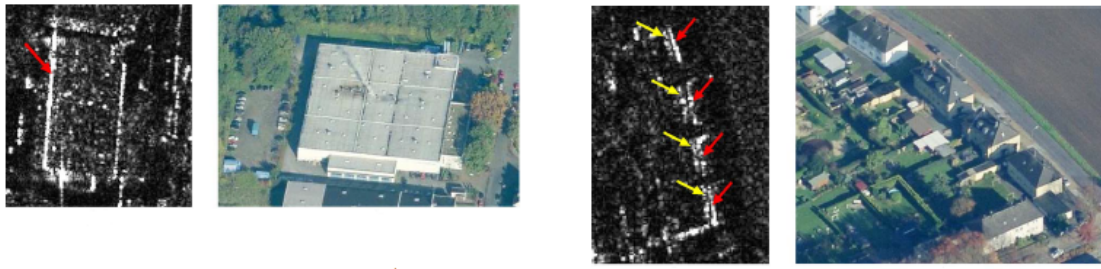


Figura 4.6 - Confronto immagine TerraSAR-X risoluzione a 1 metro e immagine ottica dei due casi sopra esposti.¹¹

Nelle figure qui sopra sono visibili i meccanismi di rifrazione analizzati: l'effetto double bouncing, ad esempio, è indicato dalla freccia rossa, la freccia gialla indica le ombre scaturite dalla rifrazione del tetto, altre caratteristiche emergono nei casi specifici come ad esempio l'alta rifrazione sul tetto dovuta al fatto che è una struttura metallica, l'interferenza nella rifrazione dovuta alla presenza degli alberi che genera. Nella figura 4.6 α è l'angolo di inclinazione del tetto, da cui si ottiene massima rifrazione quando $\alpha = \theta$. L'effetto double bouncing, nelle figure in esame, è molto pronunciato. Partendo da queste conoscenze il paper propone una nuova tecnica per tracciare e ricostruire l'impronta radar di un edificio in maniera automatizzata, con alcune assunzioni: tutti gli edifici sono parallelepipedi regolari, devono avere una dimensione minima in base a certe caratteristiche, gli edifici bassi e piatti non vengono rilevati o comunque è molto difficile che siano ben tracciati, si lavora meglio su edifici isolati perchè quelli vicini, specialmente se troppo piccoli, l'algoritmo implementato li vede come un unico edificio.

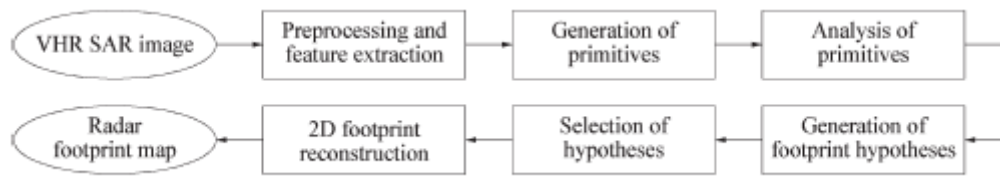


Figura 4.7 - Schema a blocchi della tecnica proposta di automatic detection e ricostruzione dell'impronta radar di un'immagine SAR¹²

Parliamo ora dei punti focali dell'approccio di automatic detection ¹² da cui siamo partiti per poi realizzarne una mia implementazione.

Preprocessing ed estrazione delle feature. Nella parte di preprocessing l'immagine in input viene radiometricamente calibrata e in seguito filtrata con un Gamma MAP filter per ridurre la variabilità del segnale a causa del rumore, e viene in seguito usata insieme all'immagine non filtrata dall'algoritmo per estrarre le feature. Le "feature" base vengono estratte dall'immagine calibrata e sulla base delle assunzioni di cui prima ricaveremo feature lineari con spessore diverso a aree scure. Queste feature sono sufficienti per descrivere la maggior parte delle impronte radar degli edifici con precisione dell'ordine del metro. Quanto più si incrementa la risoluzione, a causa delle strutture piccole che diventano visibili, serviranno ancora altri tipi di feature. Ci sono due tipi di feature da estrarre:

-estrazione delle feature lineari brillanti. Ricollegandosi all'algoritmo di Tupin¹¹ si prende il suo detector basato sull'approccio della finestra scorrevole a tre aree facendo riferimento, quando si parla di finestra, alla dimensione della finestra centrale, e si assume che quelle a fianco abbiano stessa lunghezza e dimensione. La lunghezza è stata settata a 10 volte la risoluzione dell'immagine e 16 direzioni sono state considerate per

la finestra, e siccome siamo interessati allo spessore e sottigliezza delle feature lineari, il detector è applicato T volte con differenti incrementi della dimensione delle finestre w_t .

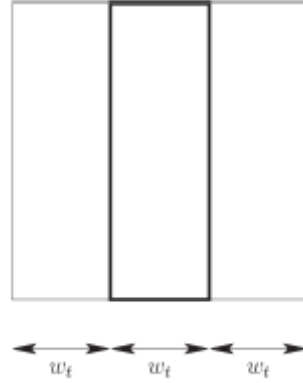


Figura 4.8 - Finestra usata dal line detector ¹²

Il risultato ottenuto è una mappa di rilevamento sogliata per ottenere immagini binarie. Questo viene fatto approssimando lo scheletro delle regioni con delle linee e usando queste linee come assi di rettangoli. Per fare ciò per ogni rettangolo r si calcola il *contrasto locale* ¹²

$$C_r = \left[\frac{1}{M_{in}} \sum_{i \in A_{in}} x_i \right] \cdot \left[\frac{1}{M_{out}} \sum_{i \in A_{out}} (1 - x_i) \right] \quad (19)$$

con le sommatorie riferite alle regioni interne la prima ed il bordo sporgente di spessore w_t la seconda, M_{in} e M_{out} indicano il numero di pixel contenuti nelle 2 regioni e con x si indicano l'ampiezza dei valori normalizzati tra 0 e 1. C_r misura il contrasto tra pixel contenuti nel rettangolo e quelli che li circondano, più alta è la differenza tra la media dell'ampiezza delle due regioni, maggiore sarà il valore di C_r . Come risultato dei T

filtraggi si ottengono T mappe vettoriali con rettangoli corrispondenti alle caratteristiche lineari luminose, con spessore diverso, unite in un'unica mappa, indipendentemente dalla dimensione di w_t . Per ridurre il numero di rettangoli, per ogni loro combinazione a coppie, si testano le seguenti condizioni: devono avere stessa larghezza i due rettangoli,

$$|w_i - w_j| < threshold \quad (20)$$

con w_i e w_j larghezza dei rettangoli accettabile solo se al di sotto di una data soglia, e i rettangoli si devono sovrapporre ¹². Quando le condizioni sono rispettate la rete cancella i rettangoli con il più basso contrasto, passaggio che sebbene non necessario aiuta a ridurre di molto il numero di feature lineari estratte, il tempo di esecuzione e la memoria utilizzata.

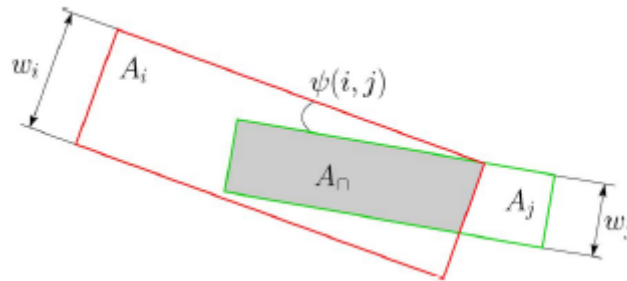


Figura 4.9 - Seconda condizione per scegliere i rettangoli¹²

-estrazione delle aree scure: le aree scure sono estratte da un'immagine non filtrata mediante il clustering di spostamento medio seguito da un'operazione di soglia. Questa operazione seleziona solo i cluster con valore di ampiezza minore di una soglia definita e opera una successiva semplificazione volta a diminuire il numero di vertici che ne descrivono la forma, al fine di diminuisce la quantità di memoria richiesta. Per

selezionare solo le regioni scure collegate alle ombre degli edifici, l'algoritmo rimuove le regioni che si trovano dal lato del sensore rispetto alle caratteristiche luminose prima estratte. Questo viene fatto tenendo solo le aree scure che si sovrappongono con le aree in ombra delle feature luminose. Le aree in ombra previste sono determinate prendendo in considerazione la visualizzazione della configurazione delle SAR. La dimensione del massimo range viene scelta dall'utente ¹².

Elaborazione per individuazione dei poligoni. La ricostruzione dell'impronta radar 2D mira a raffinare la rilevazione della zona chiara e scura per ridurre l'effetto delle imprecisioni presenti nella procedura di estrazione delle funzioni di generazione delle primitive, usate per fornire output affidabili, punto di partenza per stimare i parametri di edifici come lunghezza, altezza e larghezza. Il risultato di questa procedura è la mappa finale delle impronte radar ricostruita degli edifici dall'immagine VHR (a risoluzione molto spinta, meno di un metro) SAR. L'algoritmo procede in questo modo:

- genera per ogni ipotesi di impronta un rettangolo che sia il più piccolo possibile sulla base delle ipotesi trovate, in modo da includere tutte le primitive chiare, tenendo conto che se è presente solo una primitiva chiara questa coincide con il rettangolo che si adatta meglio;

- seleziona tra i risultati i rettangoli con un contrasto locale accettabile, per poi traslare, ruotare e modificarli con l'obiettivo di massimizzare Cr tramite un metodo di ottimizzazione particolare. E' possibile che alcuni rettangoli si sovrappongono dopo questo passaggio, perciò vengono cancellati con le relative ipotesi;

- si attua una procedura di rifinitura per la parte scura dell'ipotesi dell'impronta, se presente, in quanto una buona conoscenza della dimensione dell'area in ombra

dell'edificio può fornirci informazioni come la sua altezza ad esempio. La rifinitura mira ad espandere le primitive scure su pixel con valori di ampiezza simili a quelli delle ombre, presenti sul lato opposto del sensore rispetto all'area ricostruita dalle primitive brillanti, in quanto nella zona vicino alla primitiva chiara ricostruita ci si aspetta che ci sia un'ombra. A tal fine, il centro della primitiva scura è usato come seme per un algoritmo che iniziando da un contorno circolare adatta i suoi bordi alla zona scura intorno al seme. La regione risultante è tagliata nella direzione azimuth per far coincidere l'estensione della parte luminosa ricostruita delle ipotesi di impronta.

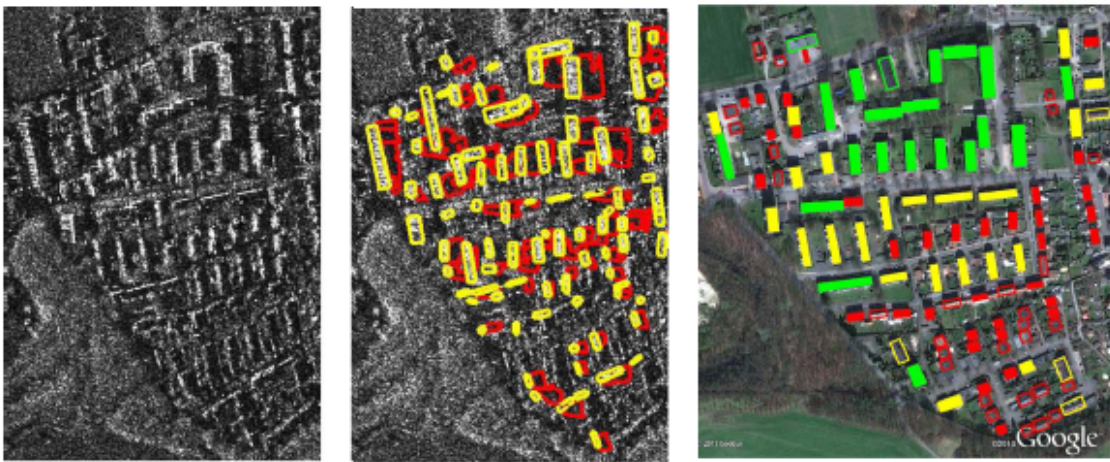


Figura 4.10 - Esempificazione dei passi dell'algoritmo ¹²

In effetti, le regioni ricostruite sono associate alle costruire aree di ombra, che non possono essere più grandi delle costruzioni corrispondenti nella direzione azimutale e che quindi dipendono solo dalle misurazioni radiometriche nell'immagine dato che la tecnica usa come input solo un'immagine VHR SAR e non sono disponibili informazioni a priori, per cui non è possibile rilevare la fine della regione in ombra con altri mezzi. Ciò può portare a considerare aree di ombra che sono più lunghe rispetto alle ombre reali, a causa di zone poco estese dietro gli edifici (strade o parcheggi ad

esempio), problema che può essere parzialmente mitigato imponendo una dimensione massima dell'ombreggiatura e facendo notare all'utente che l'ombra ricostruita non è molto fedele. Le tecniche proposte tengono conto del fatto che è importante procedere su grandi scene in maniera veloce, per questo vengono introdotte tante ottimizzazioni.

4.3 - Algoritmo di individuazione e mappatura dei palazzi

Sfruttiamo in termini algoritmici le utili nozioni del paper per ottenere una diversa soluzione a quelli che sono gli obiettivi: riconoscere gli edifici sulla base dell'ombra e del contrasto. Per stabilire se si tratta di palazzi si sono usati due stimatori di selezione: il contrasto e un coefficiente che dà un'indicazione del fatto che nel rettangolo che contiene la struttura c'è una zona di ombra significativa legata al palazzo o ai palazzi presenti. Una volta stabilito che si trattava di un palazzo si è provato a caratterizzare meglio il palazzo in termini di area ricoperta a terra e in termini, seppure grossolani, di estensione perimetrale delle facciate rivolte al sensore fornendo una misura quantitativa della probabilità di false detection: in teoria usando sia dati su orbita ascendente che discendente si possono mappare le linee perimetrali complessive.

Il primo passo necessario è stata un'ottimizzazione delle immagini ricavate da **individua_Struttura.m** volta a estrarre da dette immagini la parte rappresentata dai valori dei pixel nulli: l'algoritmo, **ottimizzazione.m** parte dalle immagini trovate al passo precedente e, sulla base dell'analisi dell'immagine multilook di partenza e del pixel da cui è partita per l'analisi dell'area, ritaglia sia nella versione con edge sia dalla

versione multilook una matrice facendo riferimento al pixel con la coordinata più in alto a sinistra e quello più in basso a destra.

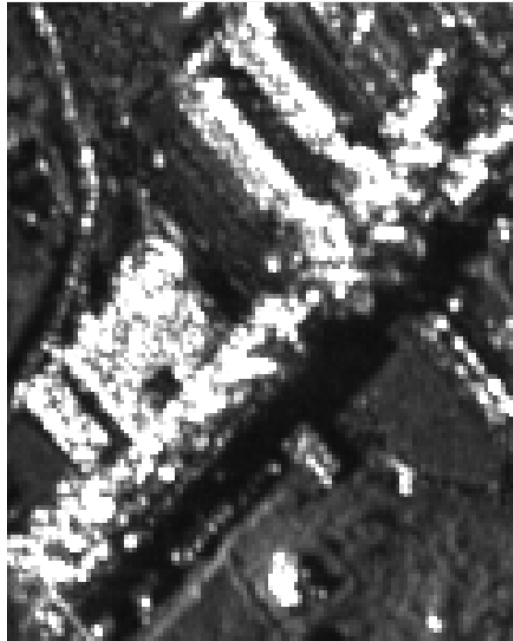


Figura 4.11 - risultato della function ottimizzazione.m

In questo punto entrano in gioco le nozioni apprese dal paper: L'ideale sarebbe stato implementare quanto descritto nella seconda parte del paper automatic detection, ma siccome entrano in gioco concetti che vanno al di là della mia preparazione, compresa la logica che vi è alla base, abbiamo puntato a trovare una soluzione grossolana ma efficace.

Con l'algoritmo *is_Palazzo.m*, invece che associare ad ogni palazzo la sua ombra, controlla se nel rettangolo che contiene il palazzo la zona scura non è molto estesa e considero questo come indice della quantità di ombra presente: controlla che le strutture trovate siano o meno dei palazzi in base al rapporto tra area scura e area totale, rapporto che deve essere maggiore di una certa percentuale che ho sperimentalmente trovato e

fissato al 40%. Come ulteriore discriminante calcolo anche il contrasto con *calcola_Contrasto.m*, semplicemente prendendo i minimi vertici che racchiudevano la struttura, considerando un'area un pò più grande, definita come cornice, e lavorando sui risultati normalizzati: il contrasto deve essere superiore ad una certa soglia, fissata al 25%. Questo approccio si è dimostrato empiricamente valido perchè, sebbene appaiano comunque strutture che non sono palazzi, i palazzi effettivi sono stati trovati.



Figura 4.12 - La struttura cancellata è stata trovata al passo precedente ma essendo una piazza viene cancellata grazie ai nuovi algoritmi

4.4-Trasformata di Hough

Una volta trovate delle strutture, il passo successivo consiste nell'analizzare e definire dei parametri. E' qui che entra in gioco la trasformata di Hough che ci permette di approssimare i contorni delle strutture trovate.

La trasformata di Hough¹⁴ è una tecnica di estrazione utilizzata nel campo dell'elaborazione digitale delle immagini che ci viene in aiuto quando, partendo da un'immagine che evidenzia gli edge trovati, vogliamo in maniera automatizzata trovare le dimensioni di tali oggetti. Una delle caratteristiche più interessanti di questa Trasformata è quella di non risentire del rumore presente in un'immagine, infatti l'altezza dei picchi nella matrice di accumulazione dipende in maniera trascurabile da eventuali lacune nella retta di partenza o dall'esistenza di spazi nell'immagine iniziale. L'applicazione della trasformata di Hough viene tipicamente fatta su immagini binarie, come quella dei bordi, in cui l'informazione associata ad un punto è unicamente quella della sua posizione, e avrà come risultato punti in nuovo spazio detto *spazio dei parametri*.

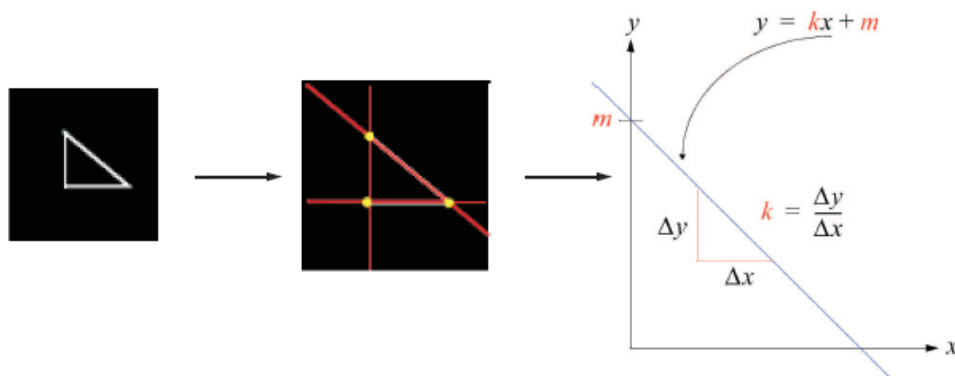


Figura 4.13 Risultato applicazione Trasformata di Hough ad un'immagine di edge ¹⁴

Come si può vedere dall'esempio in Figura 4.13 le linee vengono espresse in forma di equazione dove una retta si identifica tramite la coppia di parametri k per il gradiente ed m per l'intersezione con l'asse y , usate per caratterizzare l'oggetto, che nello spazio dei parametri corrisponde ad un punto con coordinate (r, θ) . La cosa vale anche al contrario, ovvero se una linea $y = kx + m$ equivale ad un punto r, θ nello spazio dei parametri, allora un punto nello spazio x, y equivale ad una retta $m = x(-k) + y$ nello spazio dei parametri. La corrispondenza tra linee e parametri nei rispettivi due spazi segue la regola per cui due punti appartenenti alla stessa retta corrispondono a due rette nell'altro spazio la cui intersezione ci fornisce i parametri della retta nello spazio origine.

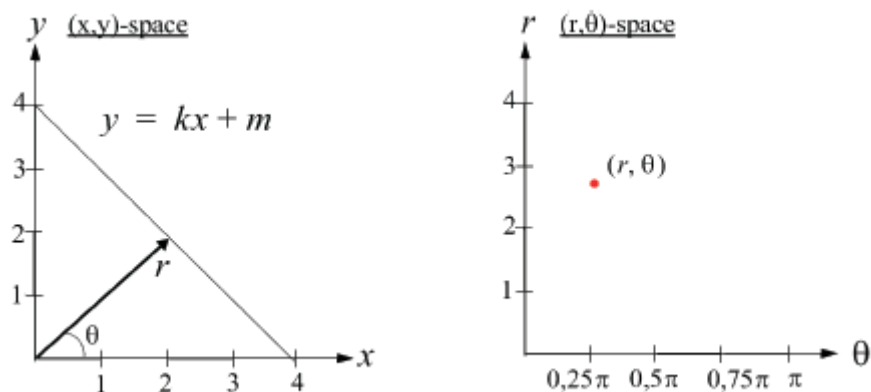


Figura 4.14 - Una linea nello spazio(k,m) equivale ad un punto nello spazio(r,θ)¹⁴

Nello spazio x,y non è possibile rappresentare le linee verticali aventi un $k \rightarrow \infty$, perciò si preferisce usare le coordinate polari con angolo di rotazione θ e distanza perpendicolare all'asse y r :

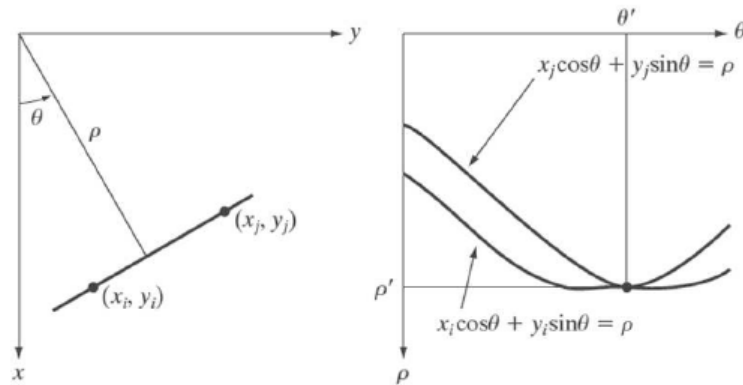


Figura 4.15 - Rappresentazione del rapporto tra punti e linee nei due spazi

Ragionando sul caso di studio, siamo nel piano x,y in cui ho molte linee che nel piano r, θ equivalgono ad altrettanti punti, se due punti nel piano x,y sono sulla stessa linea, nel piano r, θ rappresenteranno due sinusoidi che si intersecano in uno stesso punto che non è altro che la linea del piano origine su cui si trovano i due punti.

Osserviamo anche che tutti i punti sulla stessa linea finiscono con avere gli stessi parametri r, θ e per un singolo punto possono passare infinite linee, se supponiamo questo spazio(r, θ) continuo. La soluzione sembra essere discretizzare lo spazio, ovvero per ogni punto si devono calcolare i parametri solo per un finito numero di angoli, ottenendo per ogni θ_i

$$r_i = x \cos \theta_i + y \sin \theta_i$$

che altro non sono che sinusoidi.

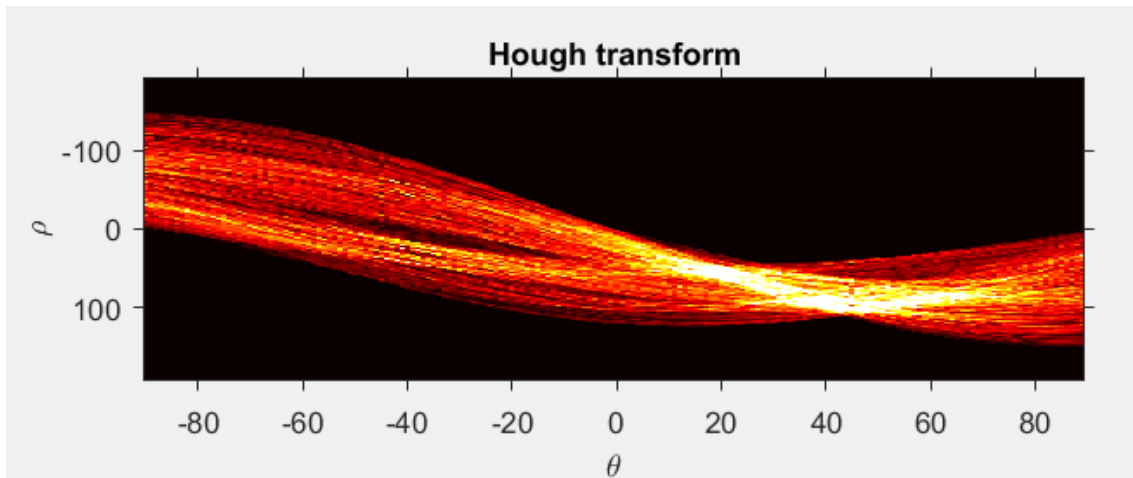


Figura 4.16 - Rappresentazione della trasformata di Hough dell'Università di Basilicata

Avendo tante linee che si intersecano in punti diversi a causa del fatto che dovrebbero formare il perimetro di un edificio, calcolando la trasformata di hough avrò una sovrapposizione di tante sinusoidi che mostrano punti in cui la trasformata è più grande e altri meno, punti che posso individuare considerando principalmente i picchi, intesi come punti in cui ci sono più sinusoidi sovrapposte. Se si hanno abbastanza punti nello spazio di partenza, si può tradurre il tutto in un problema di detection di picchi nello spazio dei parametri. Per fare ciò assumiamo di avere una serie di rette e dividiamo lo spazio dei parametri in una griglia finita di celle, dove associamo ad ogni cella un contatore che si incrementi per ogni punto degli edge dello spazio x,y . Avendo quindi dei massimi locali, ed essendo nel piano r,θ , questi punti rappresentano delle linee nel piano x,y di cui notiamo che le più evidenti rappresentano i contorni degli edifici.

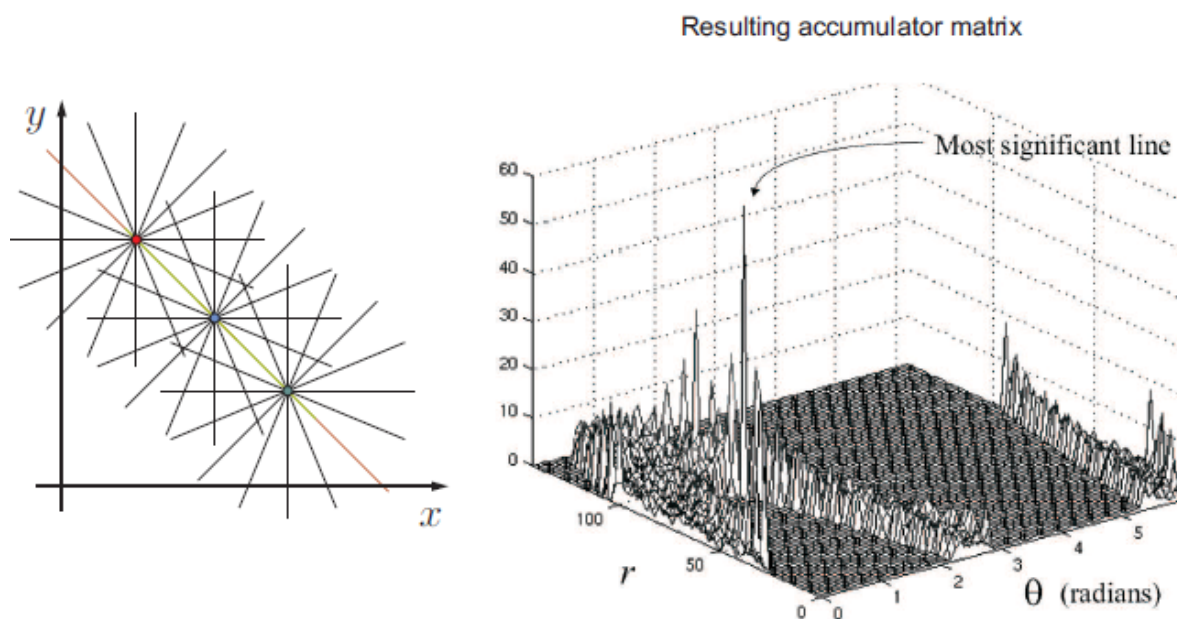


Figura 4.17 - Matrice di accumulo

Per creare una *matrice di accumulo* dobbiamo mettere in ogni colonna gli angoli θ trovati e nelle righe gli intervalli delle risultati distanze r , dopo di che per ogni r, θ calcolo il valore e incremento il valore dei corrispondenti elementi della matrice, finchè una volta finito gli elementi nella matrice corrispondenti ai più alti valori corrispondono alle linee sull'immagine. Ad esempio, i 3 punti in Figura 4.8 indicano che per quella linea il valore nella matrice è 3 mentre per le altre risulteranno essere 1, ed estendendo il ragionamento al caso della Figura 4.8 si capisce come si è evidenziato il lato.

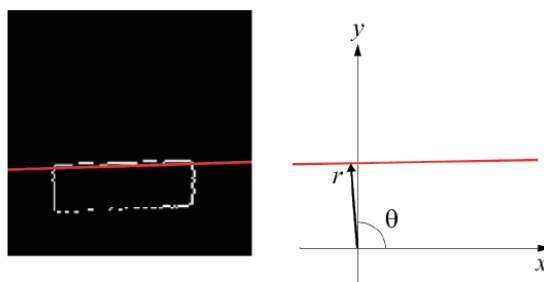


Figura 4.18 - Linea più significativa corrispondente al picco massimo

La trasformata può essere generalizzata per trovare le altre forme ma la complessità computazionale aumenta drasticamente, perchè al crescere della complessità della linea, se ad esempio parliamo di una curva particolare, si ha una ovvia crescita del numero di parametri. Questa trasformata è servita per calcolare i parametri della struttura in *calcolo_Parametri.m* ad essa strettamente legati come lunghezza media delle linee trovate, che è un indicatore di massima di quanto è grande un edificio, e false detection probability a cui questa lunghezza media fa riferimento.

Il calcolo di questi parametri parte dall'immagine filtrata con Sobel su cui applica la trasformata di Hough e considera i picchi con una threshold di 100, per trovare le linee con un gap di 3 pixel, che indica quanti di quelli scuri separano sequenze di pixel chiari allineati (un gap nullo hough tende a trovare solo linee che sono chiaramente presenti nell'immagine) con una lunghezza minima della linea di 10. Calcolate tutte le linee, la lunghezza media è data dalla media aritmetica con il numero dei lati e si ricollega direttamente al calcolo della probabilità di errore: si controlla quanti pixel sulla base dei segmenti di Hough combaciano con i punti degli edge, se combaciano tutti allora la trasformata aveva mappato tutti gli edge. La regola generale è che meno combaciano le linee trovate dalla trasformata, più aumenta la probabilità di false detection.

4.5-Calcolo dei parametri

Nel precedente paragrafo si è parlato della trasformata di Hough, necessaria per calcolare alcuni dei parametri, ma la function nello specifico viene calcolata subito dopo aver eseguito quanto descritto in questo ultimo paragrafo.

Il calcolo dell'area è stato realizzato in *calcola_Area.m*. Parte dall'immagine ottimizzata multilook e cerca di creare una prima maschera prendendo tutti i pixel di questa immagine superiore ad una certa soglia che, ricordando che è stata trasformata in scala di grigi e quindi ogni pixel assume valori tra 0 e 255, empiricamente si è dimostrata essere buona sopra il 150, e cercando con il meccanismo del box di *individua_Struttura.m*, di prendere solo quelle zone che effettivamente fanno parte della struttura, eliminando tutto ciò che può essere considerato come impurità. Nell'ultima parte dell'algoritmo, puntando a definire in maniera migliore i contorni dell'edificio, abbiamo deciso di usare due funzioni Matlab per fare operazioni morfologiche su immagini binarie per creare una seconda maschera che sovrapposta alla prima punta a dare alla struttura una forma definita, in quanto queste funzioni seguono il naturale profilo teorico dell'edificio.

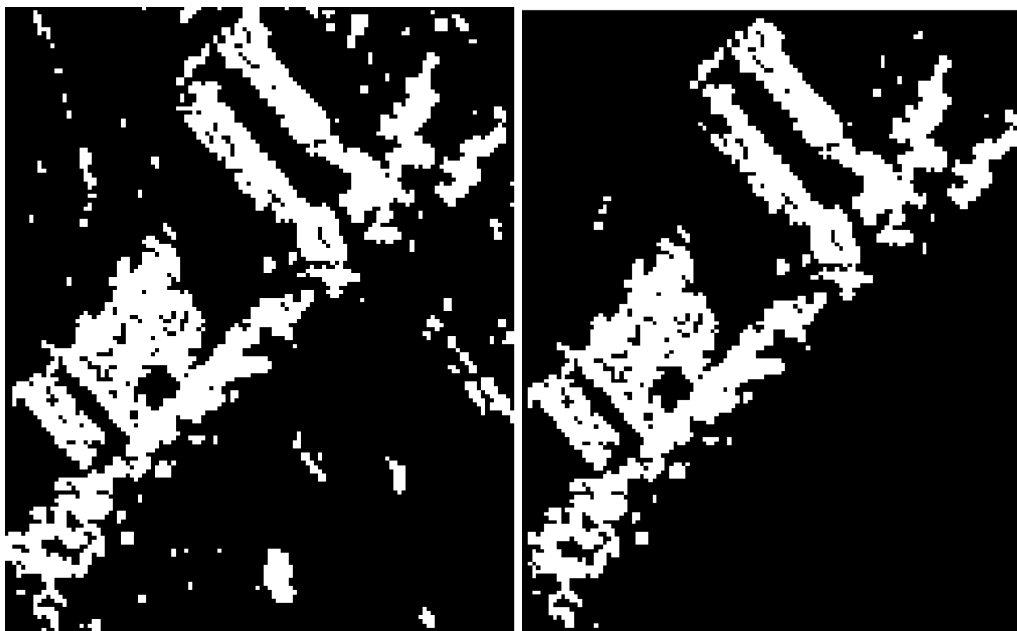


Figura 4.19 - area prima e dopo essere stata ottimizzata

Arrivato a questo punto ancora altre impurità sono presenti perchè troppo piccole e troppo vicine a zone qualitativamente accettabili e per cui successive iterazioni di quanto fatto in **calcola_Area.m** non hanno saputo porre rimedio. Ecco quindi che entra in gioco una nuova soluzione, *isola_Punti.m*, che unisce operatori morfologici su immagini binarie e un approccio personale per la rimozione di tali impurità grazie ad un box diverso, che si dimostra essere la soluzione vincente.

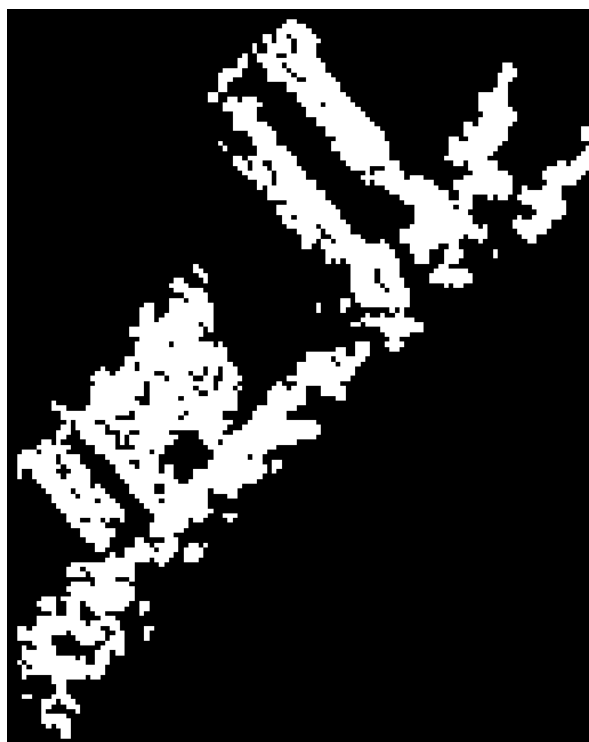


Figura 4.20 - output function isola_Punti.m

Arrivato a questo punto, per calcolare l'area basta contare il numero di pixel presenti in questa immagine-matrice, moltiplicarli per il fattore di risoluzione che ricordiamo essere di 1.5 m (da fare il prodotto perchè si parla di metri quadri) e ottenere così l'area reale dell'edificio ritrovato. In questa ultima parte entrano in gioco le function di cui si è

parlato nel paragrafo precedente per il calcolo dei parametri grazie alla trasformata di Hough, dato che una volta filtrata la nuova immagine porta risultati migliori.

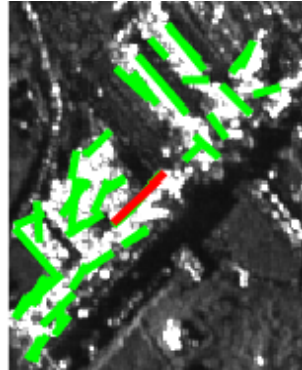


Figura 4.11 - Segmenti rilevati dalla trasformata di Hough

4.6 - Codici sviluppati

Di seguito riporto un elenco delle function Matlab implementate

- **function** [Sobel] = filtra_Sobel(ImmagineMultilook)
- **function** [codaStrutture] =
 individua_Struttura(Sobel,coox,cooy,dimBox,dimStruttura,dimArea)
- **function** [codaStruttureMultilook,codaStruttureEdge] =
 ottimizzazione(ImmagineMultilook, coox,cooy,dimArea, codaStrutture)
- **function**
 [codaPalazzi]=is_Palazzo(soglia,percentuale,codaStruttureMultilook)
- **function** [risultato,cr] = calcola_Contrasto(ImmagineMultilook,
 codaStruttureEdge, coox,cooy,dimBox,cornice)
- **function** [codaAree]=
 calcolo_Area(codaStrutturaMultilook,soglia,dimBox,numeroPuntiMax)
- **function** [codaAreeMigliorate] =
 isola_Punti(codaAree,dimBox,numeroPuntiMax)
- **function** [plot_Hough,lunghezzaMediaReale,probabilitaErrore] =
 calcolo_Parametri(ImmagineMultilook, Sobel,dimensioneRealePixel)
- **function** [Risultato] = change_Detection(codaStrutture)

CAPITOLO 5

Realizzazione di un Database di Building Footprints

Per realizzare il programma ci siamo avvalsi di tre tecnologie, principalmente: Java, Hibernate e Matlab Engine.

Java è una Complessa piattaforma software ideata dalla Sun, attualmente di proprietà della Oracle e sviluppata attraverso lo Java Community Process: essenzialmente è un complesso di specifiche e di componenti software.¹⁵ Le principali caratteristiche sono che è scalabile, fornita di un'ampia libreria di classi e indipendente dalla piattaforma hardware. E' una tecnologia utilizzata per lo sviluppo di software virtualmente alla base di qualsiasi tipo di applicazione in rete ed è lo standard globale per lo sviluppo e la distribuzione con oltre 9 milioni di sviluppatori in tutto il mondo, che consente di distribuire e utilizzare applicazioni e servizi in modo efficiente.

Hibernate è un persistence manager open source che ha profondamente influenzato le tecniche di persistenza nella piattaforma Java, a tal punto che la nuova JPA per J2EE è fortemente basata su di essa. L'idea alla base è che il framework fornisce un componente, chiamato Session, che fornisce metodi attraverso cui fare operazioni CRUD su qualsiasi java bean senza scrivere codice SQL. Le tre componenti fondamentali sono *Session Factory*, componente che fornisce le Session unico per tutta l'applicazione, *Session*, i cui oggetti di questo tipo sono usati per realizzare le operazioni CRUD e si realizza normalmente una sessione per azione, e *Transaction*, oggetti che si ottengono dalle sessioni e incapsulano al loro interno connessioni e tutte le operazioni sulla base di dati da svolgere in una transazione, incluse le query. Un

tipico funzionamento di un'applicazione prevede un componente con visibilità globale, `HibernateUtil`, che si occupa di inizializzare la `SessionFactory`, che acquisisce il riferimento alla `SessionFactory` per eseguire le azioni, apre una `Session`, vengono avviate una o più `Transaction` utilizzando la `Session`, di cui l'azione gestisce il commit e il rollback, e al termine dell'azione si chiude la `Session`. Grazie all'utilizzo del progetto `freeform` messo a disposizione dal corso di Programmazione dell'università di Basilicata la gestione della base di dati è stata di molto semplificata grazie all'utilizzo dei metodi forniti dalla classe `DAOGenericoHibernate` `makePersistent()` e `findByCriteria()`.

Matlab Engine è un'API MATLAB, disponibile per Java solo dalla versione 2016b, che consente ai programmi di interagire in modo sincrono o asincrono, per avviare e terminare una sessione, collegarsi e scollegarsi dalle sessioni sulla macchina locale, chiamare funzioni con input passati da Java e variabili di output restituite, valutare le istruzioni nell'area di lavoro base e passare le variabili da Java a MATLAB e viceversa. La comunicazione asincrona con MATLAB si basa sull'interfaccia Java Future, `java.util.concurrent.Future`.¹⁶

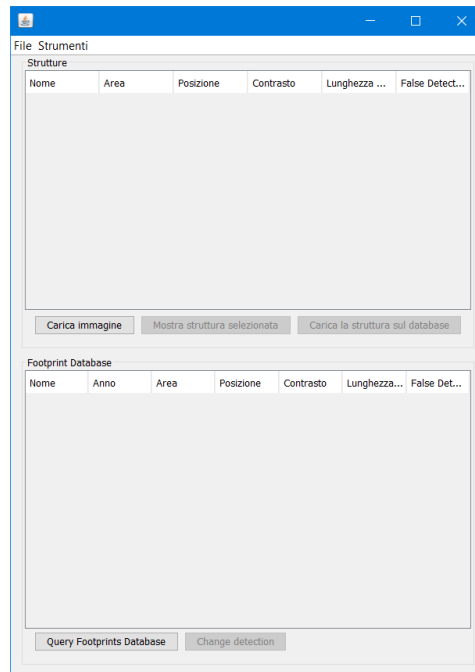


Figura 5.1 - Schermata iniziale del tool

Le principali difficoltà incontrate riguardano la mancanza della gestione delle immagini in maniera integrata in formato .tiff in java, cosa che abbiamo provato a risolvere inizialmente con alcune librerie esterne, quali Java Advanced Image API, il cui supporto è però cessato dal 2006 e perciò risultava una soluzione opinabile, e Commons Imaging, un'altra API troppo acerba e incompleta per fornire funzionalità che vadano al di là del semplice caricamento e salvataggio di immagini. In seguito ci si è accorti che, almeno per l'elaborazione delle immagini, non sono necessarie librerie particolari. L'altra grossa difficoltà è stata quella di eseguire function matlab da un programma scritto in java. La soluzione ad entrambe le problematiche è stata quella di usare il Matlab Engine, scelto proprio perchè è una soluzione integrata e molto recente. L'API permette di eseguire linee di codice scritte in matlab passandole semplicemente come stringhe, permettendo di passare il contenuto delle variabili java alla sessione Matlab e viceversa

prendendo i valori dal workspace. Il passaggio delle matrici è una grossa problematica perché in base a cosa contengono assumono un tipo diverso.

Una volta avviato, il programma permette solo di caricare un'immagine, da bottone o da menu, controllando che sia in formato .tiff grazie all'analisi dell'estensione. Una volta caricata viene mostrata in alto a sinistra in una finestra 550x550 pixel con al suo interno un'etichetta che evidenzia le coordinate RADAR Azimuth e Range, indispensabile per orientarsi nella scelta del pixel per le successive operazioni, e due barre di scorrimento, una superiore e una inferiore, per permettere di muoversi nell'immagine troppo grande per poterla visualizzare interamente in un'unica schermata. Si è optato per una scelta di progettazione che puntasse ad evitare di mischiare le operazioni inerenti al caricamento e il salvataggio di dati in locale e le operazioni più strettamente legate alle function Matlab, dividendo le operazioni tra due classi *DAOCarica* per le prime e *DAOMatlab* per le seconde. Dal menu *Strumenti* c'è la possibilità, una volta caricata l'immagine, di filtrarla tramite l'apposito sotto-menu e visualizzare l'immagine caricata in una versione filtrata con Sobel che evidenzia i contorni delle strutture. La function `filtra_Sobel.m` è stata realizzata nel metodo `eseguiSobel()` e non ha richiesto particolari passaggi di parametri tra java e la sessione Matlab, se non quelli strettamente necessari legati alla natura della function e non alla sua effettiva funzione.

Sempre nel menu *Strumenti* è disponibile un altro sottomenu che permette di riempire la tabella sottostante, finora vuota, con i dati delle strutture che ha rilevato. Cliccando su questo sottomenu si apre una nuova finestra che permette di settare i parametri generali e decidere se richiedere solo i palazzi o tutte quelle che riesce ad individuare come strutture.



Figura 5.2 - Esempio di distinzione che fa il programma tra struttura e palazzo:

l'immagine fa riferimento a Piazzale Aldo Moro in Potenza, classificato prima come struttura e successivamente classificato giustamente non come palazzo

Nel primo caso visualizza la versione graficamente ottimizzata delle strutture che trova sulla base dei parametri forniti:

dimensione box, indica la grandezza del box con cui individuare i pixel vicini per capire quali sono parte di una struttura e quali no;

dimensione struttura, indica la grandezza della struttura in numero di pixel;

dimensione area, dimensione della finestra che viene per semplicità di elaborazione considerata invece di tutta l'immagine.

Selezionando il box è possibile scegliere di individuare, tra le strutture, quelli che, fissati *contrasto* e *dimensione dell'ombra* in percentuale sulla superficie considerata, vengono classificati come palazzi. Questa semplice finestra ha richiesto l'implementazione della maggior parte dei metodi per l'elaborazione:

eseguiIndividuaStruttura() per eseguire la function `individua_Struttura.m`, **ottimizza()** per `ottimizzazione.m`, **eseguiIndividuaPalazzo()** e **getContrasto()** per `is_Palazzo.m` e `calcola_Contrasto.m` e infine **calcolaParametri()** per implementare `calcolo_Parametri.m`, `calcolo_Area.m` e `isola_Punti.m`. La grossa problematica in cui sono incorso in questa parte dell'implementazione riguarda la sincronizzazione dei thread, in quanto ci sono state grandi difficoltà ad eseguire Matlab da java in maniera sincrona, e la necessità ha portato a dover lavorare usando valutazioni asincrone delle funzioni, forzando l'attesa quando necessari i risultati di una funzione per la successiva in ordine logico. Il carico in questa parte è molto pesante rispetto al resto dell'applicazione per la grande presenza di carico computazionale e per la scarsa ottimizzazione.

La tabella viene popolata con i valori trovati per ogni struttura e calcolati al momento del caricamento della tabella. Selezionando poi dalla tabella la struttura desiderata, è possibile visualizzarla sempre in una finestra in alto a destra con l'apposito pulsante.

Questi valori che popolano la tabella possono essere caricati in un database, caricamento che ho deciso di implementare tramite il persistent manager Hibernate. L'export sul database può essere fatto solo per le strutture interessate o per tutte le strutture presenti nella prima tabella, l'import verso il database può essere fatto sulla base di query, specificando determinate proprietà quali, area, posizione, ecc. L'utilizzo del database è funzionale a quella che è l'utilità finale del programma, ovvero permettere un confronto tra strutture prese in momenti diversi.

File Strumenti

Strutture

Nome	Area	Posizione	Contrasto	Lunghezza ...	False Detect...
5	132.75	(14,197) (49...	23%	30.59	3%
9	128.25	(103,28) (124...	27%	33.87	63%
11	49.5	(110,154) (15...	25%	36.86	14%
14	7240.5	(151,73) (173...	23%	44.75	15%
15	5625.0	(155,264) (20...	23%	40.62	10%
16	40.5	(177,82) (205...	23%	32.35	12%
17	144.0	(182,17) (208...	23%	34.83	17%
18	261.0	(183,521) (19...	30%	38.62	30%
19	123.75	(190,218) (34...	24%	32.07	27%
21	141.75	(203,111) (22...	27%	36.29	67%
22	198.0	(206,56) (228...	28%	30.85	21%
23	362.25	(224,155) (25...	34%	34.28	10%
25	382.5	(261,319) (29...	28%	41.26	9%
26	234.0	(261,463) (28...	26%	32.7	62%
28	1635.75	(266,109) (28...	23%	37.79	21%
31	6473.25	(277,159) (30...	24%	40.36	6%
33	263.25	(316,350) (35...	24%	36.26	35%

Carica immagine Mostra struttura selezionata Carica la struttura sul database

Footprint Database

Nome	Anno	Area	Posizione	Contrasto	Lunghezza...	False Det...
14	2010	7240.5	(211,212) (...	23%	44.75	15%
15	2011	5625.0	(155,264) (...	23%	40.62	10%

Query Footprints Database Change detection

Figura 5.3 - Risultato di un import da database

Nel normale workflow dell'applicazione si parte dal caricamento delle immagini multilook temporali di diversi periodi, si prende in esame la zona sulla base della struttura di cui ci interessa trovare informazioni e si analizzano quali sono le differenze. Per realizzare questa parte un possibile approccio prevede, data la posizione della struttura, ricavata dall'esecuzione dei precedenti algoritmi sull'immagine nel semestre di un anno precedente (nel nostro caso la scelta ricade tra i lassi di tempo espressi nella tabella in Figura 4.1), di individuare nella mappa dell'anno con cui ci interessa fare il confronto la stessa struttura basandosi sui rispettivi edge.



Figura 5.4 - Risultato della change detection

Un primo approccio più semplice fa riferimento proprio alle rispettive mappe di edge, si confrontano i bordi delle due strutture e se non sono diversi entro una certa tolleranza ci siamo accertati che non è cambiato nulla. Un Approccio un po' più elaborato prevede che, sempre partendo dalla mappa degli edge in quanto capace di fornire risultati più adeguati, si individuano i rettangoli che contengono le strutture, o delle maschere, e si analizza l'intersezione tra di loro, quanto più questa intersezione è piccola tanto più sono simili tra di loro gli edifici, e facendo un confronto dello stesso edificio in anni diversi si può ottenere una misura più accurata anche come e di quanto questo edificio è cambiato nel tempo. La soluzione può essere approfondita usando la trasformata di Hough, che si è rivelata una possibile via per rilevare sommariamente il perimetro: se raffinata con un più approfondito lavoro sugli edge delle strutture rilevate, puntando a dargli un aspetto più vicino possibile a quello di una linea, è possibile ricostruire il profilo dell'edificio e fare un confronto tra istanti di tempo differenti.

CAPITOLO 6

Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro sull'applicativo raggiunge in pieno quanto prefissato dal lavoro di tesi implementando le feature fondamentali, ovvero realizzare un confronto della stessa struttura presa in lassi di tempo diversi in maniera automatizzata, per quante più strutture possibile individuabili in maniera automatica e senza nessuna conoscenza a priori della distribuzione dei palazzi sul suolo che si va ad analizzare.

Risultati più soddisfacenti possono essere ottenuti usando immagini satellitari con risoluzione maggiore, in quanto una delle prime difficoltà era proprio la scarsa risoluzione, che ha influenzato molto la qualità dei risultati: immagini più definite permettono di riconoscere meglio il profilo delle strutture, soprattutto delle più piccole, garantendo una più netta distinzione tra palazzi e strutture. Le migliorie che si possono apportare sono numerose, partendo dal semplice miglioramento grafico dell'applicazione, puntando a renderla più intuitiva ed usabile, all'ottimizzazione dell'implementazione delle function già realizzate e del programma in se, ponendo attenzione sulla gestione delle immagini o sulla sincronizzazione tra i thread aperti a causa del Matlab Engine, rivelatosi al momento della realizzazione di questo progetto troppo acerbo per un utilizzo strutturale con una reale applicazione in Java, all'implementazione di nuove feature con gli approcci più avanzati forniti dai paper presi in esame o da altri ritenuti più adatti sempre facendo riferimento ad approcci di tipo statistico come quelli analizzati, all'implementazione di nuovi parametri di valutazione delle strutture e nuove metodologie di analisi.

Bibliografia

- ¹ Picardi G. - "Elaborazione del segnale radar. Metodologie ed applicazioni" - Edizione Franco Angeli - 1995
- ² Skolnik M. - "Radar Handbook" - McGraw Hill Professional - febbraio 2008
- ³ Azzarone R. - "Nozioni di tecnica radar" - Poligrafico Accademia Navale - Livorno - 2004
- ⁴ Franceschetti G. , Lanari R. - "Synthetic Aperture Radar Processing" - CRC Press - marzo 1999
- ¹⁰ Holecz F. , Pasquali P. , Milisavljevic N. e Closson D. - "Land applications of Radar Remote Sensing" - InTech - 2014
- ¹¹ Tupin F., Maitre H., Mangin J. , Nicolas J. , Pechersky E. - "Detection of Linear Features in SAR Images: Application to Road Network Extraction" - IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 36, NO. 2 - marzo 1998
- ¹² Ferro A. ,Brunner D.,Bruzzone L. - Automatic detection and reconstruction of building radar footprints from single VHR SAR images - IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, VOL. 51, NO. 2 - febbraio 2013
- ¹⁴ Thurley M. - "The Hough Transform"
- ¹⁵ Mecca G. - "Programmazione Orientata agli Oggetti"

Sitografia

- ⁵ <http://step.esa.int/main/>
- ⁶ <https://scihub.copernicus.eu/>
- ⁷ <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/data-products>
- ⁸ <http://learningzone.rspso.org.uk/index.php/Learning-Materials/Radar-Imaging/Image-Interpretation-Polarisation>
- ⁹ <https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/acquisition-modes/interferometric-wide-swath>
- ¹³ <https://it.mathworks.com/products/matlab.html>
- ¹⁶ <https://it.mathworks.com/help/matlab/matlab-engine-api-for-java.html>

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo elaborato:

A Viola, faro nelle notti più burrascose, più intense soprattutto in questi ultimi anni, per essere stata sempre presente senza farmi mai mancare il suo appoggio e il suo amore incondizionato.

A Carmine, Graziella e Daniela, la mia famiglia, che con pazienza e comprensione mi ha sempre supportato in questo percorso spronandomi a dare il meglio sempre e comunque.

Al mio relatore, professor Fabrizio Caccavale senza cui questa tesi non sarebbe stata possibile, e al mio co-relatore nonché amico Ingegnere Antonio Pepe, che mi ha assistito con pazienza e dedizione, accettando le mie pressanti e continue richieste, seguendomi in questo percorso e confidando sempre nelle mie capacità.

A tutti gli amici vicini e lontani, in particolar modo a tutti i membri del CdA che sono per me come una seconda famiglia, e ai miei colleghi universitari, con cui ho condiviso le gioie e soprattutto i dolori di questo percorso.

GRAZIE!